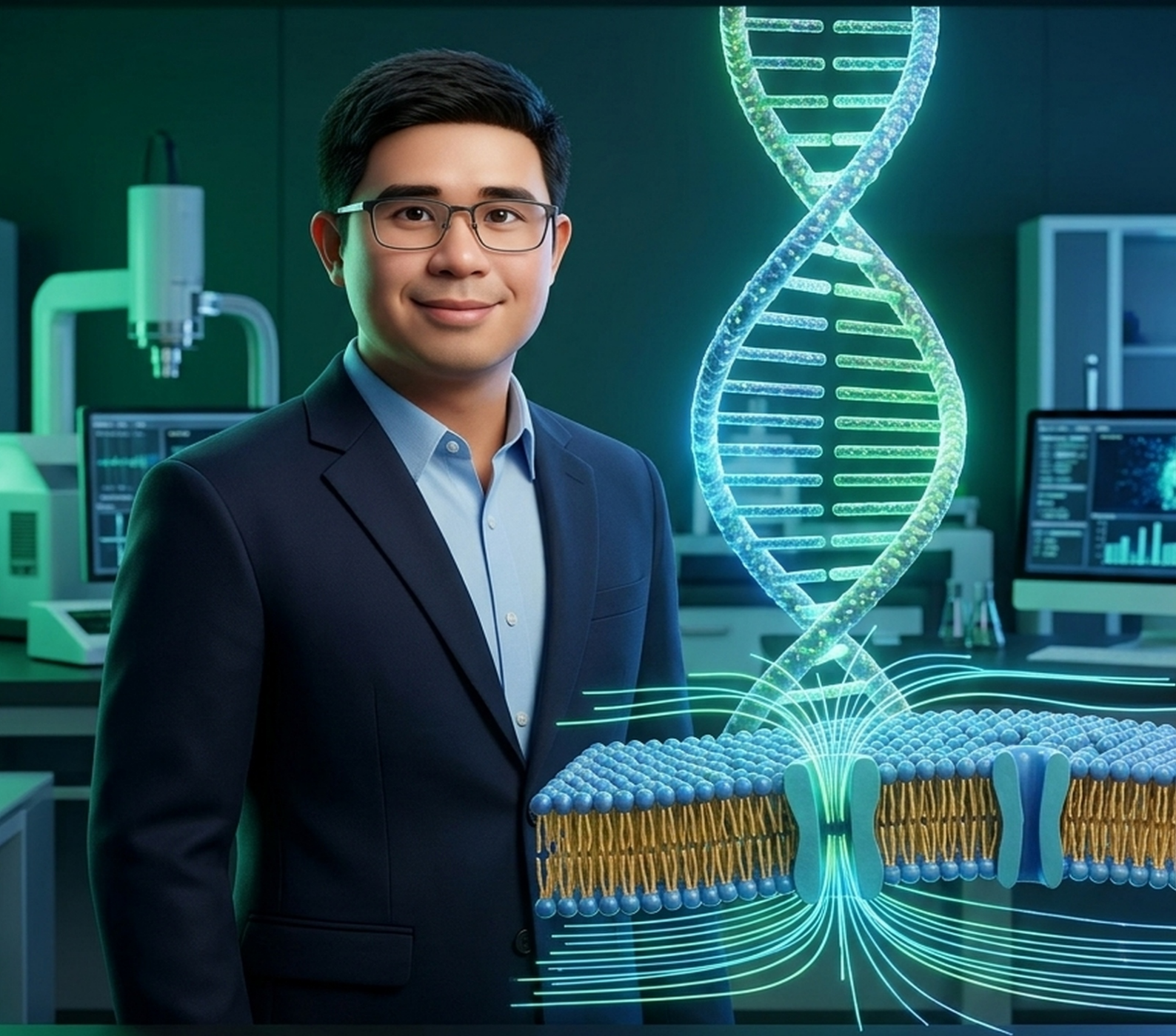
คู่มือปฏิบัติการรายวิชา 4011111 • 13 การทดลองมาตรฐาน OBE (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)

คู่มือปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับจุลชีววิทยา

PHYSICS FOR MICROBIOLOGY LABORATORY MANUAL

ไมโครปิเปต • ความหนืด • Centrifuge • Autoclave • อิเล็กโทรโฟรีซิส • กล้องจุลทรรศน์ 100x • สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ OD600



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี • พ.ศ. ๒๕๖๙

คู่มือปฏิบัติการและใบบันทึกผลการทดลองมาตรฐาน OBE

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY • RAMBHAI BARNI RAJABHAT UNIVERSITY

รหัสวิชา 4011111

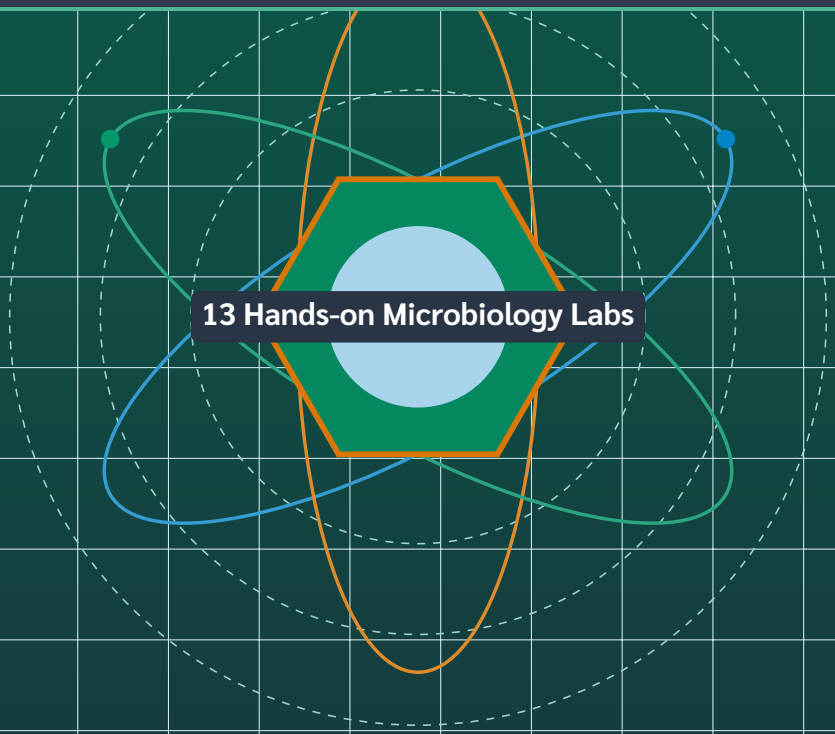
ปฏิบัติการ 3 ชม./สัปดาห์

คู่มือปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับจุลชีววิทยา

13 การทดลอง เชื่อมโยง เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ และเทคนิคจุลชีววิทยา

PHYSICS FOR MICROBIOLOGY LABORATORY MANUAL (4011111)

Micropipette • Viscosity • Centrifuge RCF • Autoclave • Electrophoresis • Oil Immersion • OD_{600}



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา

วท.บ. (ฟิสิกส์), วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์), ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์)

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ภาคเรียนที่ 2/2569

13 Lab Modules

Low-Math Edition

คู่มือปฏิบัติการและใบบันทึกผลการทดลอง รายวิชา 4011111

ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับจุลชีววิทยา

Physics for Microbiology Laboratory Manual

หน่วยกิต 3(2-3-4) ปฏิบัติการสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง (รวม 13 การทดลอง)

ออกแบบ ตาม แนวทาง การ จัดการ ศึกษา ที่ มุ่ง เน้น ผลลัพธ์ (Outcome-Based Education)

พัฒนา ทักษะ การ ใช้ เครื่อง มือ จุล ชีววิทยา ด้วย หลัก การ ฟิสิกส์ (CLO2) จรรยา บรรณ และ ความ ปลอดภัย (CLO3) และทักษะการทำงานเป็นทีมและการเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์ (CLO4)

ข้อมูลประจำตัวนักศึกษาเจ้าของคู่มือปฏิบัติการ

ชื่อ–นามสกุล .....รหัสนักศึกษา .....

กลุ่มเรียน (Section) .....กลุ่มปฏิบัติการที่ .....อาจารย์ผู้สอน .....

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

คำนำ

คู่มือปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับจุลชีววิทยา (**Physics for Microbiology Laboratory Manual**) เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการของรายวิชา **4011111 ฟิสิกส์สำหรับจุลชีววิทยา** จำนวน 3(2-3-4) หน่วยกิต (บรรยาย 2 ชั่วโมง และปฏิบัติการ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยใช้ควบคู่กับเอกสารคำสอนเล่มหลักในชุดเดียวกัน

แนวคิดหลักในการออกแบบคู่มือปฏิบัติการเล่มนี้ คือ การเปลี่ยนภาพจำของปฏิบัติการฟิสิกส์แบบดั้งเดิมที่เน้นสมการคณิตศาสตร์ซับซ้อน ให้กลายเป็น **ปฏิบัติการฟิสิกส์ที่รับใช้ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาโดยตรง** ทั้ง 13 การทดลองในเล่มนี้ได้รับการออกแบบให้เชื่อมโยงกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์และปรากฏการณ์ทางชีวภาพที่นักจุลชีววิทยาต้องพบเจอในวิชาชีพจริง อาทิ การสอบเทียบความแม่นยำของไมโครปิเปตด้วยเครื่องชั่งดิจิทัล การสังเกตการเคลื่อนที่แบบบราวน์เทียบกับการว่ายเคลื่อนที่ของแบคทีเรีย การวัดความหนืดและอัตราเร็วตกตะกอนตามกฎของสโตกส์ การคำนวณค่าแรงเหวี่ยงสัมพัทธ์ (RCF หรือ $\times g$) และการจัดสมดุลโรเตอร์ของเครื่องปั่นเหวี่ยง (**Centrifuge**) การตรวจสอบเสถียรภาพอุณหภูมิของตู้อบเลี้ยงเชื้อ (**Incubator**) การวิเคราะห์ความดันไอและจุดเดือดในหม้อนึ่งความดันไอ (**Autoclave**) ที่สภาวะ $121\,^{\circ}\mathrm{C}$ (15 psi) กลไกประจุไฟฟ้าในการย้อมสีแกรม การแยกโมเลกุลด้วยสนามไฟฟ้าในเจลอะกาโรส (**Gel Electrophoresis**) การใช้เครื่องวัดดัชนีหักเห (**Refractometer**) ติดตามการหมักน้ำตาลของยีสต์ บทบาทของน้ำมันช่วยส่อง (**Immersion Oil**) ในกล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย $1{,}000\times$ ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อของรังสีอัลตราไวโอเลต (**UV-C**) ไปจนถึงการวัดความหนาแน่นเซลล์ที่ความยาวคลื่น 600 nm (OD_{600}) ด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (**Spectrophotometer**)

เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นฐานคณิตศาสตร์ของนักศึกษา คู่มือปฏิบัติการแต่ละบทจึงประกอบด้วยสรุปสูตรสำเร็จรูป ตัวอย่างการคำนวณข้อมูลล่วงหน้าทีละขั้นตอน ขั้นตอนการทดลองที่ชัดเจน และ**ใบบันทึกผลการทดลองประจำกลุ่ม**ที่นักศึกษาสามารถกรอกข้อมูลจริง วาดกราฟ และตอบคำถามท้ายการทดลองได้ทันที ผู้เขียน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติการเล่มนี้จะช่วยสร้างทักษะปฏิบัติการที่แม่นยำ ปลอดภัย และมีจรรยาบรรณทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักศึกษาสาขาจุลชีววิทยาทุกคน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

ระเบียบความปลอดภัย จรรยาบรรณ ห้องปฏิบัติการ และการเขียนรายงาน

การปฏิบัติการทดลองในรายวิชา 4011111 ฟิสิกส์สำหรับจุลชีววิทยา มีเป้าหมายสำคัญในการปลูกฝัง **ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาด้านจรรยาบรรณและความปลอดภัย (CLO3 เชื่อมโยงกับ PLO1)** และ **ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ (CLO4 เชื่อมโยงกับ PLO5 และ PLO6)** นักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

1. กฎความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์และจุลชีววิทยา (Laboratory Safety)

1. **การแต่งกายและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล** นักศึกษาต้องสวมเสื้อกาวน์ปฏิบัติการ (Lab Coat) ติดกระดุมเรียบร้อย สวมรองเท้าหุ้มส้นมิดชิด รวบผมยาวให้เรียบร้อย และห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องปฏิบัติการโดยเด็ดขาด
2. **ความปลอดภัยด้านเครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge)** ต้องตรวจสอบว่าหลอดตัวอย่างที่วางตรงข้ามกันมีปริมาตรและมวลเท่ากันเสมอ ปิดฝาครอบโรเตอร์ให้สนิท และห้ามเปิดฝาเครื่องจนกว่าโรเตอร์จะหยุดหมุนสนิท (0 rpm)
3. **ความปลอดภัยด้านความร้อนและหม้อนึ่งความดันไอ (Autoclave)** ห้ามบิดฝาขวดแก้วจนแน่นสนิทก่อนนำเข้าหม้อนึ่ง (ต้องคลายเกลียวฝาออกครึ่งรอบเสมอ) และห้ามเปิดฝาหม้อนึ่งขณะที่ความดันเกจยังมากกว่า 0 psi หรืออุณหภูมิสูงกว่า $80\,^{\circ}\mathrm{C}$
4. **ความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและรังสี UV-C** เช็ดมือให้แห้งสนิทก่อนสัมผัสแหล่งจ่ายไฟของชุด Gel Electrophoresis ปิดฝาครอบนิรภัยก่อนเปิดสวิตช์ไฟทุกครั้ง และห้ามจ้องมองหลอดรังสี UV-C ด้วยตาเปล่าโดยไม่มีแผ่นกรองป้องกัน

2. จรรยา บรรณ แห่ง วิชาชีพ วิทยาศาสตร์ ใน การ บันทึกข้อมูล (Data Integrity — CLO3)

- **ห้ามดัดแปลงหรือเมคตัวเลขผลการทดลอง (Zero Tolerance for Data Fabrication)** นักศึกษาต้องบันทึกค่าที่อ่านได้จริงจากเครื่องมือวัดลงในตารางบันทึกผลด้วยปากกา แม้ว่าค่าที่วัดได้จะมีความคลาดเคลื่อนไปจากค่าทางทฤษฎีก็ตาม
- **การวิเคราะห์สาเหตุความคลาดเคลื่อนมีคุณค่ามากกว่าตัวเลขที่ตรงทฤษฎีแบบปลอมๆ** ผู้สอนให้คะแนนเต็มสำหรับกลุ่มที่รายงานค่าจริงและสามารถอธิบายสาเหตุทางฟิสิกส์ของความคลาดเคลื่อนได้ เช่น การสูญเสียความร้อนสู่สิ่งแวดล้อม หรือฟองอากาศติดที่ปลายทิปไมโครปิเปต

3. โครงสร้างมาตรฐานของการเขียนรายงานปฏิบัติการรายกลุ่ม (Lab Report — CLO4)

รายงานปฏิบัติการแต่ละสัปดาห์มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน (รวมตลอดภาคการศึกษาคิดเป็น 20% ของคะแนนรวมรายวิชา) โดยประกอบด้วย 5 ส่วนสั้นกระชับ ได้แก่

1. **ชื่อปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ และรายชื่อสมาชิกกลุ่มพร้อมระบุหน้าที่รับผิดชอบ** (1 คะแนน)
2. **ตารางบันทึกผลการทดลองจริงที่ระบุหน่วยวัด SI และเลขนัยสำคัญถูกต้อง** (3 คะแนน)
3. **การแสดงวิธีคำนวณตัวอย่างและการเขียนกราฟที่มีชื่อแกนและหน่วยครบถ้วน** (3 คะแนน)
4. **การสรุปและอภิปรายผลการทดลองเชื่อมโยงสู่งานจุลชีววิทยาและวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน** (2 คะแนน)
5. **การตอบคำถามท้ายปฏิบัติการครบทุกข้อ** (1 คะแนน)

ตารางแผนปฏิบัติการ 13 การทดลองและการเชื่อมโยง CLOs สู่ PLOs

ปฏิบัติการในรายวิชา 4011111 ฟิสิกส์สำหรับจุลชีววิทยา จัดการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง ควบคู่กับชั่วโมงบรรยาย 2 ชั่วโมง โดยมีสัดส่วนคะแนนภาคปฏิบัติการรวม **50 คะแนน** (แบ่งเป็น รายงานปฏิบัติการกลุ่ม 20 คะแนน, ทักษะการใช้อุปกรณ์ ความปลอดภัย และความซื่อสัตย์ในการบันทึกข้อมูล 15 คะแนน และโครงงานย่อยสัปดาห์ที่ 14 อีก 15 คะแนน) ดังรายละเอียดในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แผนการจัดปฏิบัติการ 13 การทดลอง (ตลอด 15 สัปดาห์) และการเชื่อมโยงกับผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (CLOs)

สัปดาห์	รหัสแล็บ	ชื่อปฏิบัติการทดลอง (3 ชม./สัปดาห์)	เครื่องมือจุลชีววิทยาและทักษะหลักที่ฝึก	CLOs ที่วัด
1	ปฏิบัติการที่ 1	การวัดละเอียดและทักษะการสอบเทียบไมโครปิเปตและเครื่องชั่งดิจิทัล	เวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์ เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง และ Micropipette (P200, P1000)	CLO1, CLO3, CLO4
2	ปฏิบัติการที่ 2	การเคลื่อนที่ ความเร็ว และการสังเกตการแพร่และ Brownian Motion	การเขียนกราฟความเร็ว และการแยกแยะ Brownian Motion จากการว่ายจริงของเซลล์	CLO1, CLO3, CLO4
3	ปฏิบัติการที่ 3	กฎของนิวตันและการวัดความหนืดของของเหลวชีวภาพตามกฎของสโตกส์	การวัดอัตราเร็วสุดท้ายของการตกตะกอน (v_t) และความหนืดสารละลายกลีเซอรีน	CLO1, CLO2, CLO3
4	ปฏิบัติการที่ 4	การอนุรักษ์พลังงานกลและการคำนวณค่า RCF ของเครื่องปั่นเหวี่ยง	เครื่อง Centrifuge การแปลงค่า RPM เป็น $\times g$ และการจัดสมดุลโรเตอร์	CLO1, CLO2, CLO4
5	ปฏิบัติการที่ 5	ความจุความร้อนจำเพาะและการตรวจสอบเสถียรภาพตู้อบเลี้ยงเชื้อ	แคลอริมิเตอร์ อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath) และตู้อบ Incubator $37\,^{\circ}\mathrm{C}$	CLO1, CLO2, CLO3
6	ปฏิบัติการที่ 6	ความดันไอ จุดเดือด และวิเคราะห์รอบการทำงานหม้อนึ่งความดันไอ	หม้อนึ่งความดันไอ Autoclave ($121\,^{\circ}\mathrm{C}$, 15 psi) และ Autoclave Tape	CLO1, CLO2, CLO4
7	**สัปดาห์ทบทวนสรุปสูตรคำนวณฉบับเข้าใจง่ายและสอบวัดผลกลางภาค (เนื้อหาสัปดาห์ที่ 1–6)**			CLO1, CLO2
8	ปฏิบัติการที่ 7	ไฟฟ้าสถิตและกลไกแรงดึงดูดทางไฟฟ้าของสีย้อมเซลล์จุลินทรีย์	อิเล็กโทรสโคป และการเปรียบเทียบการยึดเกาะของสีย้อมประจุบวกกับประจุลบ	CLO1, CLO3, CLO4
9	ปฏิบัติการที่ 8	กฎของโอห์มและแบบจำลองการแยกโมเลกุลด้วย Gel Electrophoresis	มัลติมิเตอร์ดิจิทัล แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง และชุดรันเจลอะกาโรส (Run to Red)	CLO1, CLO2, CLO3
10	ปฏิบัติการที่ 9	การสะท้อน การหักเหของแสง และการวัดค่าบริกซ์ของกระบวนการหมัก	ชุดเลเซอร์วัดมุมหักเหของสเนลล์ และเครื่อง Hand Refractometer วัดน้ำตาลหมักยีสต์	CLO1, CLO3, CLO4
11	ปฏิบัติการที่ 10	เลนส์นูน กล้องจุลทรรศน์ และบทบาทของน้ำมันช่วยส่องที่หัวเลนส์ 100x	กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง การคำนวณค่า $d_{\min}$ และการใช้ Immersion Oil ($n = 1.515$)	CLO1, CLO2, CLO3
12	ปฏิบัติการที่ 11	การจำลองครึ่งชีวิตกัมมันตภาพรังสีและประสิทธิภาพรังสี UV-C ฆ่าเชื้อ	แบบจำลองการลดลงครึ่งชีวิต ($T_{1/2}$) และกฎกำลังสองผกผันของความเข้มรังสี UV	CLO1, CLO2, CLO4
13	ปฏิบัติการที่ 12	การวัดค่าการดูดกลืนแสง OD_{600} ประเมินการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์	เครื่อง Spectrophotometer หลอด Cuvette และการสร้างกราฟมาตรฐานความขุ่นเซลล์	CLO1, CLO2, CLO4
14	ปฏิบัติการที่ 13	โครงงานย่อย (Mini-Project) ฟิสิกส์ในเครื่องมือห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา	การสังเคราะห์องค์ความรู้และนำเสนอโปสเตอร์/สาธิตการใช้เครื่องมืออย่างปลอดภัย	CLO2, CLO3, CLO4
15	**สัปดาห์สรุปองค์ความรู้รวบยอดและสอบวัดผลปลายภาค (เนื้อหาสัปดาห์ที่ 8–14)**			CLO1, CLO2

สารบัญ

คำนำ i

ระเบียบความปลอดภัย จรรยาบรรณห้องปฏิบัติการ และการเขียนรายงาน iii

ตารางแผนปฏิบัติการ 13 การทดลอง และการเชื่อมโยง CLOs สู่ PLOs v

สารบัญภาพชุดการทดลอง xii

สารบัญตารางบันทึกผล xiii

1 การวัดละเอียดและการสอบเทียบไมโครปิเปต 2

1.1 หลักการทางฟิสิกส์และทฤษฎีเบื้องหลังการทดลอง 2

1.2 แผนภาพชุดอุปกรณ์การทดลองและข้อควรระวังความปลอดภัย . . 3

1.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการทดลอง 4

1.3.1 ตอนที่ 1 การวัดมิติของภาชนะเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ . . . 4

1.3.2 ตอนที่ 2 การสอบเทียบความแม่นและความเที่ยงของไมโครปิเปต 5

1.4 ใบบันทึกผลการทดลองประจำกลุ่ม 5

2 การเคลื่อนที่ ความเร็ว และการสังเกตการแพร่และ Brownian Motion 9

2.1 หลักการทางฟิสิกส์และทฤษฎีเบื้องหลังการทดลอง 9

2.2 แผนภาพชุดอุปกรณ์การทดลองและรายการวัสดุ 10

2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการทดลอง 11

2.3.1 ตอนที่ 1 การวัดอัตราเร็วและเขียนกราฟระยะทางกับเวลา 11

2.3.2 ตอนที่ 2 อิทธิพลของอุณหภูมิต่ออัตราเร็วการแพร่ของโมเลกุล 11

2.4 ใบบันทึกผลการทดลองประจำกลุ่ม 12

3 กฎของนิวตันและการวัดความหนืดของของเหลวชีวภาพ 15

3.1 หลักการทางฟิสิกส์และทฤษฎีเบื้องหลังการทดลอง 15

3.2 แผนภาพชุดอุปกรณ์การทดลองและรายการวัสดุ 16

3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการทดลอง 17

3.4 ใบบันทึกผลการทดลองประจำกลุ่ม 17

4 พลังงานกลและการคำนวณแรงเหวี่ยงสัมพัทธ์ของเครื่องปั่นเหวี่ยง 20

4.1 หลักการทางฟิสิกส์และทฤษฎีเบื้องหลังการทดลอง 20

4.2 แผนภาพชุดอุปกรณ์การทดลองและข้อควรระวังความปลอดภัย . . 21

4.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการทดลอง 22

4.4 ใบบันทึกผลการทดลองประจำกลุ่ม 22

5 ความจุความร้อนจำเพาะและเสถียรภาพอุณหภูมิตู้อบเลี้ยงเชื้อ 25

5.1 หลักการทางฟิสิกส์และทฤษฎีเบื้องหลังการทดลอง 25

5.2 แผนภาพชุดอุปกรณ์การทดลองและรายการวัสดุ 26

5.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการทดลอง 27

5.4 ใบบันทึกผลการทดลองประจำกลุ่ม 27

6 ความดันไอ จุดเดือด และการวิเคราะห์รอบการทำงานหม้อนึ่งความดันไอ 30

6.1 หลักการทางฟิสิกส์และทฤษฎีเบื้องหลังการทดลอง 30

6.2 แผนภาพชุดอุปกรณ์การทดลองและรายการวัสดุ 31

6.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการทดลอง 32

6.4 ใบบันทึกผลการทดลองประจำกลุ่ม 32

7 ไฟฟ้าสถิตและกลไกแรงดึงดูดทางไฟฟ้าของสีย้อมเซลล์จุลินทรีย์ 34

7.1 หลักการทฤษฎีและการเชื่อมโยงสู่งานจุลชีววิทยา 35

7.2 วัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนการปฏิบัติการ 37

7.2.1 ขั้นตอนการทดลอง 38

7.3 ใบบันทึกผลการทดลองและคำถามท้ายปฏิบัติการ 38

7.3.1 คำถามท้ายปฏิบัติการ 39

8 กฎของโอห์มและแบบจำลองการแยกโมเลกุลด้วย Gel Electrophoresis 41

8.1 หลักการทฤษฎีและการเชื่อมโยงสู่งานจุลชีววิทยา 42

8.2 วัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนการปฏิบัติการ 44

8.2.1 ขั้นตอนการทดลอง 44

8.3 ใบบันทึกผลการทดลองและคำถามท้ายปฏิบัติการ 45

8.3.1 คำถามท้ายปฏิบัติการ 47

9 การสะท้อน การหักเหของแสง และการวัดค่าบริกซ์ของกระบวนการหมักด้วยเครื่อง Refractometer 48

9.1 หลักการทฤษฎีและการเชื่อมโยงสู่งานจุลชีววิทยา 49

9.2 วัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนการปฏิบัติการ 50

9.2.1 ขั้นตอนการทดลอง 51

9.3 ใบบันทึกผลการทดลองและคำถามท้ายปฏิบัติการ 52

9.3.1 คำถามท้ายปฏิบัติการ 53

10 เลนส์นูน กล้องจุลทรรศน์ และบทบาทของน้ำมันช่วยส่องที่หัวเลนส์ 100x 54

10.1 หลักการทฤษฎีและการเชื่อมโยงสู่งานจุลชีววิทยา 55

10.2 วัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนการปฏิบัติการ 57

10.2.1 ขั้นตอนการทดลอง 57

10.3 ใบบันทึกผลการทดลองและคำถามท้ายปฏิบัติการ 58

10.3.1 คำถามท้ายปฏิบัติการ 59

11 การจำลองครึ่งชีวิตกัมมันตภาพรังสีและประสิทธิภาพรังสี UV-C ฆ่าเชื้อ 60

11.1 หลักการทฤษฎีและการเชื่อมโยงสู่งานจุลชีววิทยา 61

11.2 วัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนการปฏิบัติการ 63

11.2.1 ขั้นตอนการทดลอง 63

11.3 ใบบันทึกผลการทดลองและคำถามท้ายปฏิบัติการ 64

11.3.1 คำถามท้ายปฏิบัติการ 65

12 การวัดค่าการดูดกลืนแสง OD600 ประเมินการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ด้วยเครื่อง Spectrophotometer 66

12.1 หลักการทฤษฎีและการเชื่อมโยงสู่งานจุลชีววิทยา 67

12.2 วัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนการปฏิบัติการ 69

12.2.1 ขั้นตอนการทดลอง 69

12.3 ใบบันทึกผลการทดลองและคำถามท้ายปฏิบัติการ 70

12.3.1 คำถามท้ายปฏิบัติการ 71

13 โครงงานย่อย การสังเคราะห์และสาธิตหลักการฟิสิกส์ในเครื่องมือห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 72

13.1 แนวทางการเลือกหัวข้อโครงงานย่อยและกรอบการวิเคราะห์เชิงฟิสิกส์ 73

13.2 แบบฟอร์มสรุปโครงงานย่อยและใบประเมินคะแนน (15 คะแนน) . 74

ภาคผนวก ก คู่มือการคำนวณความคลาดเคลื่อน การเขียนกราฟ และเกณฑ์รูบริกส์ 76

บรรณานุกรม 79

ประวัติผู้เขียน 81

ดัชนีค้นคำ 82

สารบัญภาพชุดการทดลอง

1.1 กลไกปุ่มกด 2 จังหวะของไมโครปิเปตและการจัดชุดสอบเทียบปริมาตรด้วยเครื่องชั่งดิจิทัล 3

2.1 ชุดการทดลองวัดอัตราเร็วการเคลื่อนที่แนวตรงและการวัดรัศมีการแพร่ของโมเลกุลสีย้อมในจานเพาะเชื้อ 10

3.1 การจัดชุดกระบอกตวงวัดความหนืดด้วยวิธีปล่อยลูกกลมโลหะตกผ่านระยะทางมาตรฐาน 16

4.1 การวัดรัศมีโรเตอร์และการแยกชั้นระหว่างส่วนใสกับเม็ดตะกอนเซลล์หลังการปั่นเหวี่ยง 21

5.1 ชุดแคลอริมิเตอร์และตำแหน่งการวางหัววัดตรวจสอบเสถียรภาพอุณหภูมิภายในตู้อบเลี้ยงเชื้อ 26

6.1 การทดลองการเดือดของน้ำที่ความดันต่ำและกราฟรอบการฆ่าเชื้อมาตรฐานของเครื่องหม้อนึ่งความดันไอ 31

7.1 เปรียบเทียบกลไกแรงไฟฟ้าสถิตระหว่างผิวเซลล์แบคทีเรียประจุลบกับ (ก) สีย้อมประจุบวก และ (ข) สีย้อมประจุลบ 37

8.1 แผนผังการจัดวางอ่างเจลอะกาโรส ขั้วไฟฟ้า และการแยกตัวของโมเลกุลตามประจุและขนาดภายใต้สนามไฟฟ้า 43

9.1 การหักเหของลำแสงเลเซอร์ตามกฎของสเนลล์ (ซ้าย) และการอ่านเส้นแบ่งเขตมืด–สว่างในเครื่อง Hand Refractometer (ขวา) . . . 50

10.1 เปรียบเทียบทางเดินแสงที่หัวเลนส์ $100\times$ ระหว่างฝั่งที่หยดน้ำมันช่วยส่อง ($n = 1.515$) กับฝั่งที่เป็นช่องว่างอากาศ ($n = 1.00$) 56

11.1 กราฟการลดลงแบบครึ่งชีวิต (ซ้าย) และการลดลงของความเข้มรังสี UV-C ตามกฎกำลังสองผกผันของระยะห่าง (ขวา) 62

12.1 ทาง เดิน แสง ภายใน เครื่อง Spectrophotometer (ซ้าย) และ ช่วง ความเป็นเส้นตรงของกราฟมาตรฐานตามกฎของเบียร์–แลมเบิร์ต (ขวา) 69

13.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงงานย่อย (Mini-Project) ฟิสิกส์ในเครื่องมือ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาในสัปดาห์ที่ 14 74

สารบัญตารางบันทึกผล

1 แผนการจัดปฏิบัติการ 13 การทดลอง (ตลอด 15 สัปดาห์) และการเชื่อมโยงกับผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (CLOs) vi

13.1 เกณฑ์การให้คะแนนปฏิบัติการรายสัปดาห์ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (CLO2, CLO3 และ CLO4) 78

แผนบริหารการสอนปฏิบัติการที่ 1 การวัดละเอียดและการสอบเทียบไมโครปิเปต (สัปดาห์ที่ 1)

1. เวลาเรียนปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง (180 นาที) **ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ประเมิน** CLO1, CLO3, CLO4

2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมประจำปฏิบัติการ

1. อ่านค่าและบันทึกผลการวัดมิติของจานเพาะเชื้อและหลอดทดลองด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์พร้อมแปลงหน่วยเป็นไมโครเมตร (μm) ได้ถูกต้อง **(CLO1 เชื่อมโยง PLO2)**
2. ปฏิบัติการดูดปล่อยของเหลวด้วยไมโครปิเปต (Micropipette) โดยใช้จังหวะการกดปุ่มที่ถูกต้อง และตรวจสอบความแม่นยำด้วยวิธีชั่งมวลน้ำกลั่นบนเครื่องชั่งดิจิทัลได้ **(CLO2, CLO3 เชื่อมโยง PLO1, PLO3)**
3. บันทึกข้อมูลการทดลองตามความเป็นจริง คำนวณค่าเฉลี่ยและเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน และทำงานร่วมกับสมาชิกในกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ **(CLO3, CLO4 เชื่อมโยง PLO1, PLO5, PLO6)**

3. แผนการจัดเวลาในคาบปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง

- **ชั่วโมงที่ 1 (นาทีที่ 1–60)** ชี้แจงกฎความปลอดภัย สาธิตการอ่านสเกลเวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์ และการใช้ปุ่มกด 2 จังหวะของไมโครปิเปต
- **ชั่วโมงที่ 2 (นาทีที่ 61–120)** นักศึกษาปฏิบัติการตอนที่ 1 (วัดมิติเครื่องแก้วจุลชีววิทยา) และตอนที่ 2 (สอบเทียบความแม่นยำไมโครปิเปต P200 และ P1000)
- **ชั่วโมงที่ 3 (นาทีที่ 121–180)** คำนวณค่าเฉลี่ยและเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน อภิปรายผลร่วมกัน และตรวจเช็กความสะอาดของอุปกรณ์ก่อนส่งใบบันทึกผล

ปฏิบัติการที่ 1

การวัดละเอียดและการสอบเทียบไมโครปิเปต

1.1 หลักการทางฟิสิกส์และทฤษฎีเบื้องหลังการทดลอง

ในงานปฏิบัติการจุลชีววิทยา ความแม่นยำของการวัดปริมาตรสารละลายระดับไมโครลิตร (μL) มีผลโดยตรงต่อความถูกต้องของการเจือจางเชื้อแบบลำดับส่วน (**Serial Dilution**) และการเตรียมปฏิกิริยาระดับโมเลกุล เครื่องมือหลักที่ใช้คือ **ไมโครปิเปต** (**Micropipette**) ซึ่งอาศัยหลักการแทนที่อากาศ (**Air Displacement**) ของลูกสูบภายในกระบอกสูบ

วิธีมาตรฐานสากลในการตรวจสอบว่าไมโครปิเปตยังจ่ายปริมาตรได้แม่นยำหรือไม่ คือ **วิธีชั่งมวลน้ำกลั่น** (**Gravimetric Calibration**) โดยอาศัยหลักความหนาแน่นของน้ำบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิห้อง ($\rho = m/V \approx 1.000$ g/mL หรือ 0.001 g/μL) กล่าวคือ **น้ำกลั่นปริมาตร 1 μL จะมีมวลเท่ากับ 0.0010 g (1 mg) พอดี** ดังนั้น น้ำกลั่นปริมาตร $1{,}000$ μL จึงมีมวลมาตรฐานเท่ากับ 1.0000 g และน้ำกลั่นปริมาตร 200 μL จึงมีมวลมาตรฐานเท่ากับ 0.2000 g

สรุปสูตรและหลักการคำนวณประจำปฏิบัติการ สูตรการแปลงหน่วยและการหาเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน

1. **การแปลงหน่วยความยาวและปริมาตร** 1 mm $= 1{,}000$ μm และ 1 mL $= 1{,}000$ μL
2. **การอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์** ค่าที่อ่านได้ = สเกลหลัก (mm) + (ขีดสเกลเลื่อนที่ตรงกัน $\times$ ความละเอียดเครื่องมือ)

3. **เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของไมโครปิเปต**

$$\text{ความคลาดเคลื่อน (\%)} = \frac{|\bar{m}_{\text{ชั่งได้จริง}} - m_{\text{มาตรฐาน}}|}{m_{\text{มาตรฐาน}}} \times 100\% \quad (1.1)$$

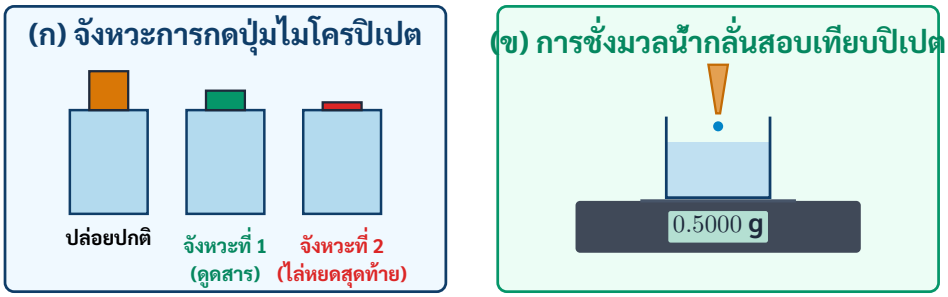
ตัวอย่างการคำนวณข้อมูลการทดลองที่ 1.1 การคำนวณความคลาดเคลื่อนของการดูดน้ำกลั่นด้วยไมโครปิเปต P200

โจทย์ตัวอย่าง นักศึกษาตั้งค่าไมโครปิเปต P200 ที่ปริมาตร $200\ \mu$L (มวลน้ำมาตรฐานเท่ากับ 0.2000 g) เมื่อดูดน้ำกลั่นหยดลงบนเครื่องชั่งดิจิทัล 3 ครั้ง ได้ค่ามวลเท่ากับ 0.1960 g, 0.1980 g และ 0.1970 g จงคำนวณมวลเฉลี่ยและเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน

วิธีคำนวณทีละขั้นตอน

1. **หาค่ามวลเฉลี่ย** $\bar{m} = \dfrac{0.1960 + 0.1980 + 0.1970}{3} = 0.1970$ g (คิดเป็นปริมาตรจริง $197.0\ \mu$L)
2. **หาเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน** $\dfrac{|0.1970 - 0.2000|}{0.2000} \times 100\% = \dfrac{0.0030}{0.2000} \times 100\% = 1.50\%$

1.2 แผนภาพชุดอุปกรณ์การทดลองและข้อควรระวังความปลอดภัย



ภาพที่ 1.1 กลไกปุ่มกด 2 จังหวะของไมโครปิเปตและการจัดชุดสอบเทียบปริมาตรด้วยเครื่องชั่งดิจิทัล

วัสดุ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และสารเคมีประจำฐานปฏิบัติการ รายการอุปกรณ์สำหรับแต่ละกลุ่ม (กลุ่มละ 3–4 คน)

- เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (ความละเอียด 0.05 mm) จำนวน 1 อัน และไมโครมิเตอร์ (ความละเอียด 0.01 mm) จำนวน 1 อัน
- จานเพาะเชื้อแก้วปลอดเชื้อ 1 คู่, หลอดทดลอง 1 หลอด และแผ่นสไลด์พร้อมแผ่นกระจกปิดสไลด์ (Coverslip)
- ไมโครปิเปตขนาด P200 (20–200 μL) และ P1000 (100–$1{,}000$ μL) พร้อมกล่องทิปพลาสติก
- เครื่องชั่งดิจิทัลทศนิยม 4 ตำแหน่ง บีกเกอร์พลาสติกขนาดเล็ก และขวดน้ำกลั่นที่วัดอุณหภูมิห้องแล้ว

ข้อควรระวังความปลอดภัยและจรรยาบรรณห้องปฏิบัติการ (CLO3) ข้อห้ามเด็ดขาดในการใช้งานไมโครปิเปต

1. **ห้ามหมุนปรับตัวเลขปริมาตรเกินช่วงที่ระบุไว้บนตัวปิเปต** (เช่น ห้ามหมุน P200 เกิน 200 μL หรือต่ำกว่า 20 μL) เพราะเฟืองสปริงภายในจะพังเสียหายทันที
2. **ห้ามวางไมโครปิเปตที่มีของเหลวค้างในปลายทิปนอนราบลงบนโต๊ะ** เพราะของเหลวจะไหลย้อนเข้าไปกัดกร่อนลูกสูบโลหะด้านใน

1.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการทดลอง

1.3.1 ตอนที่ 1 การวัดมิติของภาชนะเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์

1. ตรวจสอบค่าศูนย์ของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ก่อนเริ่มวัด
2. ใช้เขี้ยววัดด้านในของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์วัด**เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน**ของจานเพาะเชื้อแก้ว และใช้ก้านวัดความลึกวัด**ความลึกภายใน**ของจานเพาะเชื้อ ทำซ้ำ 3 ตำแหน่ง บันทึกค่าในหน่วยมิลลิเมตร (mm) แล้วแปลงเป็นไมโครเมตร (μm)
3. ใช้ไมโครมิเตอร์วัด**ความหนาของแผ่นสไลด์แก้ว** และ**ความหนาของแผ่นกระจกปิดสไลด์** (Coverslip) อย่างละ 3 ครั้ง โดยหมุนที่ปุ่มปรับแรงดันท้ายแกนจนได้ยินเสียงคลิกเบาๆ 3 ครั้ง แล้วอ่านค่า

1.3.2 ตอนที่ 2 การสอบเทียบความแม่นและความเที่ยงของไมโครปิเปต

1. วางบีกเกอร์พลาสติกใบเล็กบนจานเครื่องชั่งดิจิทัล ปิดกระจกกันลม แล้วกดปุ่มเซตศูนย์ (**Tare** ให้หน้าจอแสดง 0.0000 g)
2. ปรับตั้งค่าไมโครปิเปต P200 ไปที่ $100\ \mu$L สวมทิปให้แน่น กดปุ่มลงถึง**จังหวะที่ 1** จุ่มปลายทิปลงใต้ผิวน้ำกลั่นประมาณ 2–3 mm แล้วค่อยๆ ผ่อนนิ้วขึ้นช้าๆ เพื่อดูดน้ำกลั่นขึ้นมา
3. นำปลายทิปแตะข้างผนังบีกเกอร์บนเครื่องชั่ง กดปุ่มลงถึงจังหวะที่ 1 แล้วกดต่อไปถึง**จังหวะที่ 2** เพื่อไล่หยดน้ำออกให้หมด ปิดกระจกเครื่องชั่ง อ่านค่ามวลเป็นกรัม (g) บันทึกผล กดปุ่ม Tare แล้วทำซ้ำให้ครบ 3 ครั้ง
4. เปลี่ยนเป็นไมโครปิเปต P1000 ตั้งค่าที่ $500\ \mu$L และ $1{,}000\ \mu$L ทำการทดลองซ้ำเช่นเดียวกัน

1.4 ใบบันทึกผลการทดลองประจำกลุ่ม

ใบบันทึกผลการทดลองที่ 1 การวัดละเอียดและการสอบเทียบไมโครปิเปต

กลุ่มปฏิบัติการที่ ..... **วันที่ทำการทดลอง** ..... **อุณหภูมิน้ำกลั่น** ..... °C

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 1. .....2. .....3. .....

ตารางบันทึกผลตอนที่ 1 การวัดมิติภาชนะและแผ่นสไลด์ด้วยเวอร์เนียร์และไมโครมิเตอร์

รายการที่วัด	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ค่าเฉลี่ย (mm)	แปลงเป็นหน่วย μm
เส้นผ่านศูนย์กลางในจานเพาะเชื้อ (mm)	.....	.....	.....	.....	.....
ความลึกภายในจานเพาะเชื้อ (mm)	.....	.....	.....	.....	.....
ความหนาแผ่นสไลด์แก้ว (mm)	.....	.....	.....	.....	.....
ความหนากระจกปิดสไลด์ (mm)	.....	.....	.....	.....	.....

ตารางบันทึกผลตอนที่ 2 การสอบเทียบความแม่นยำของไมโครปิเปตด้วยวิธีชั่งมวลน้ำกลั่น

ขนาดปิเปตและปริมาตรที่ตั้ง	ครั้งที่ 1 (g)	ครั้งที่ 2 (g)	ครั้งที่ 3 (g)	เฉลี่ย (g)	คลาดเคลื่อน (%)
P200 ตั้งที่ 100 μL (0.1000 g)	.....	.....	.....	.....	.....
P1000 ตั้งที่ 500 μL (0.5000 g)	.....	.....	.....	.....	.....
P1000 ตั้งที่ 1,000 μL (1.0000 g)	.....	.....	.....	.....	.....

แสดงวิธีคำนวณตัวอย่าง (เลือกจากตารางตอนที่ 2 จำนวน 1 รายการ)

สรุปและอภิปรายผลการทดลอง (วิเคราะห์สาเหตุความคลาดเคลื่อนที่พบจริง)

คำถามท้ายปฏิบัติการที่ 1

1. หากนักศึกษากดปุ่มไมโครปิเปตลงไปจนสุดถึงจังหวะที่ 2 ก่อนจุ่มปลายทิปดูดสารละลายเชื้อแบคทีเรีย มวลของเหลวที่ชั่งได้ในตอนที่ 2 จะมากกว่าหรือน้อยกว่าค่ามาตรฐาน เพราะเหตุใด
2. แผ่นกระจกปิดสไลด์ (Coverslip) ที่วัดความหนาได้ในตอนที่ 1 มีความหนากี่ไมโครเมตร (μm) และมีความสำคัญอย่างไรต่อการป้องกันหน้าเลนส์ใกล้วัตถุของกล้องจุลทรรศน์

แผนบริหารการสอนปฏิบัติการที่ 2 การเคลื่อนที่ การแพร่ และ Brownian Motion (สัปดาห์ที่ 2)

1. เวลาเรียนปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง (180 นาที) **ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ประเมิน** CLO1, CLO3, CLO4

2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมประจำปฏิบัติการ

1. วัดระยะทางและเวลาของการเคลื่อนที่แนวตรง คำนวณอัตราเร็วเฉลี่ย และเขียนกราฟหาระยะทางกับเวลาได้ **(CLO1 เชื่อมโยง PLO2)**
2. เปรียบเทียบอัตราเร็วของการแพร่ของโมเลกุลสีย้อมในตัวกลางที่มีอุณหภูมิต่างกัน และเชื่อมโยงกับการเคลื่อนที่แบบบราวน์ (Brownian Motion) ของจุลินทรีย์ได้ **(CLO1, CLO2 เชื่อมโยง PLO2, PLO3)**
3. ปฏิบัติการทดลองและเขียนกราฟสรุปผลร่วมกับกลุ่มได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ **(CLO3, CLO4 เชื่อมโยง PLO1, PLO5, PLO6)**

3. แผนการจัดเวลาในคาบปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง

- **ชั่วโมงที่ 1** ทบทวนความแตกต่างระหว่างระยะทาง การกระจัด การเคลื่อนที่จริง (Chemotaxis) และการสั่นแบบบราวน์
- **ชั่วโมงที่ 2** ทำการทดลองตอนที่ 1 (วัดอัตราเร็วฟองอากาศในหลอดของเหลว) และตอนที่ 2 (ผลของอุณหภูมิต่ออัตราเร็วการแพร่ของสีย้อม)
- **ชั่วโมงที่ 3** พล็อตกราฟเส้นตรง หาความชันของกราฟ และอภิปรายผลการทดลอง

ปฏิบัติการที่ 2

การเคลื่อนที่ ความเร็ว และการสังเกตการแพร่และ Brownian Motion

2.1 หลักการทางฟิสิกส์และทฤษฎีเบื้องหลังการทดลอง

เมื่อวัตถุหรือฟองอากาศเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอ อัตราส่วนระหว่างระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ (s) ต่อเวลาที่ใช้ (t) จะมีค่าคงที่ ซึ่งเรียกว่า **อัตราเร็วเฉลี่ย** ($v = s/t$) หากเรานำข้อมูลไปเขียนกราฟโดยให้แกนตั้งเป็นระยะทาง s และแกนนอนเป็นเวลา t เราจะได้กราฟเส้นตรงที่มี**ความชัน** (**Slope**) เท่ากับอัตราเร็ว v พอดี

ในระดับจุลทรรศน์ โมเลกุลของน้ำและสารละลายมีการเคลื่อนที่ชนกันอย่างสุ่มตลอดเวลาด้วยพลังงานความร้อน ทำให้เกิดปรากฏการณ์ 2 ประการที่สำคัญในห้องแล็บจุลชีววิทยา คือ (1) **การเคลื่อนที่แบบบราวน์** (**Brownian Motion**) ซึ่งทำให้เซลล์แบคทีเรียที่ไม่มีแฟลกเจลลาสั่นดุ๊กดิ๊กอยู่กับที่โดยมีการกระจัดลัพธ์เป็นศูนย์ ($d \approx 0$) และ (2) **การแพร่** (**Diffusion**) ของโมเลกุลสีย้อมหรือยาปฏิชีวนะจากบริเวณความเข้มข้นสูงไปสู่ความเข้มข้นต่ำ โดยเมื่ออุณหภูมิของของเหลวสูงขึ้น โมเลกุลจะมีพลังงานจลน์สูงขึ้นและแพร่กระจายออกไปได้เร็วขึ้น

สรุปสูตรและหลักการคำนวณประจำปฏิบัติการ สูตรอัตราเร็ว ความชัน กราฟ และระยะการแพร่

1. **อัตราเร็วเฉลี่ยและความชันกราฟ** $v = \dfrac{s}{t} =$ ความชันของกราฟ s–$t = \dfrac{s_2 - s_1}{t_2 - t_1}$
2. **อัตราเร็วการแพร่เฉลี่ยของวงสีย้อม** $v_{\text{diff}} =$

$$\frac{\text{รัศมีวงสีที่แผ่ออก } R}{\text{เวลา } t} \quad (\text{หน่วย mm/min})$$

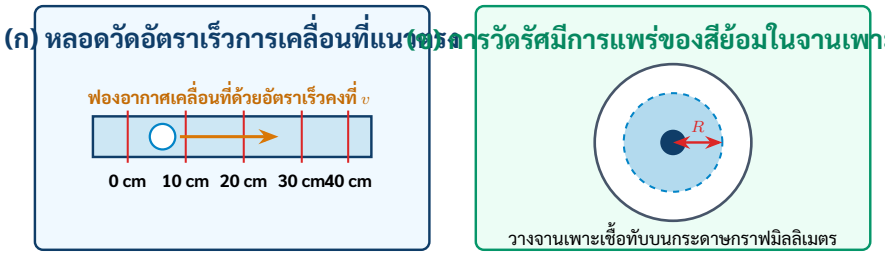
ตัวอย่างการคำนวณข้อมูลการทดลองที่ 2.1 การหาอัตราเร็วจากความชันของกราฟระยะทางกับเวลา

โจทย์ตัวอย่าง จากการจับเวลาฟองอากาศเคลื่อนที่ขึ้นในหลอดแก้ว พบว่าที่ระยะทาง $s_1 = 10.0$ cm ใช้เวลา $t_1 = 4.0$ s และที่ระยะทาง $s_2 = 30.0$ cm ใช้เวลา $t_2 = 12.0$ s จงหาอัตราเร็วของฟองอากาศจากความชันของกราฟ

วิธีคำนวณทีละขั้นตอน

$$v = \text{Slope} = \frac{s_2 - s_1}{t_2 - t_1} = \frac{30.0\ \text{cm} - 10.0\ \text{cm}}{12.0\ \text{s} - 4.0\ \text{s}} = \frac{20.0\ \text{cm}}{8.0\ \text{s}} = 2.50\ \text{cm/s}$$

2.2 แผนภาพชุดอุปกรณ์การทดลองและรายการวัสดุ



ภาพที่ 2.1 ชุดการทดลองวัดอัตราเร็วการเคลื่อนที่แนวตรงและการวัดรัศมีการแพร่ของโมเลกุลสีย้อมในจานเพาะเชื้อ

วัสดุ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และสารเคมีประจำฐานปฏิบัติการ รายการอุปกรณ์สำหรับแต่ละกลุ่ม

- หลอดแก้วใสยาวบรรจุของเหลวพร้อมฟองอากาศ (มีขีดบอกระยะทุกๆ 10.0 cm) และนาฬิกาจับเวลาดิจิทัล
- จานเพาะเชื้อ 2 ใบ วางทับบนกระดาษกราฟมิลลิเมตร บรรจุน้ำเย็น ($10\,^\circ$C) และน้ำอุ่น ($45\,^\circ$C)

- สารละลายสีย้อมเมทิลีนบลู (Methylene Blue 1%) และไมโครปิเปต P20 ตั้งค่าที่ $20\ \mu$L

2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการทดลอง

2.3.1 ตอนที่ 1 การวัดอัตราเร็วและเขียนกราฟระยะทางกับเวลา

1. ตั้งหลอดแก้ววัดการเคลื่อนที่ให้ทำมุมเอียงคงที่ พลิกหลอดให้ฟองอากาศเริ่มต้นเคลื่อนที่จากด้านล่าง เมื่อขอบหน้าของฟองอากาศผ่านขีดเริ่มต้น (0 cm) ให้กดเริ่มจับเวลา
2. อ่าน เวลา t เมื่อ ฟอง อากาศ เคลื่อนที่ ผ่าน ระยะ ทาง $s = 10.0$ cm, 20.0 cm, 30.0 cm และ 40.0 cm ทำการ ทดลอง ซ้ำ 3 ครั้ง คำนวณเวลาเฉลี่ยและอัตราเร็วเฉลี่ย $v = s/t$

2.3.2 ตอนที่ 2 อิทธิพลของอุณหภูมิต่ออัตราเร็วการแพร่ของโมเลกุล

1. รอให้น้ำเย็น ($10\,^{\circ}$C) และน้ำอุ่น ($45\,^{\circ}$C) ในจานเพาะเชื้อทั้ง 2 ใบอยู่นิ่งสนิทไม่กระเพื่อม
2. ใช้ไมโครปิเปตหยดสีย้อมเมทิลีนบลูปริมาตร $20\ \mu$L ลงตรงจุดกึ่งกลางของจานเพาะเชื้อแต่ละใบอย่างเบาๆ พร้อมกดจับเวลา
3. อ่านค่ารัศมีของวงสีที่แพร่กระจายออก (R ในหน่วย mm) จากกระดาษกราฟใต้จานเพาะเชื้อ เมื่อเวลาผ่านไป $1, 2$ และ 3 นาที

2.4 ใบบันทึกผลการทดลองประจำกลุ่ม

ใบบันทึกผลการทดลองที่ 2 การเคลื่อนที่ ความเร็ว และการแพร่ของโมเลกุล

กลุ่มปฏิบัติการที่ ..... **วันที่ทำการทดลอง** .....

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 1. .....2. .....3. .....

ตารางบันทึกผลตอนที่ 1 การเคลื่อนที่แนวตรงของฟองอากาศในหลอดของเหลว

ระยะทาง s (cm)	ครั้งที่ 1 (s)	ครั้งที่ 2 (s)	ครั้งที่ 3 (s)	เฉลี่ย t (s)	อัตราเร็ว v (cm/s)
10.0 cm	.....	.....	.....	.....	.....
20.0 cm	.....	.....	.....	.....	.....
30.0 cm	.....	.....	.....	.....	.....
40.0 cm	.....	.....	.....	.....	.....

ตารางบันทึกผลตอนที่ 2 รัศมีการแพร่ของสีย้อมเมทิลีนบลูที่อุณหภูมิต่างกัน

สภาวะอุณหภูมิน้ำในจานเพาะเชื้อ	1 min (mm)	2 min (mm)	3 min (mm)	อัตราเร็วแพร่ (mm/min)
จานที่ 1 น้ำเย็น (10 °C)	.....	.....	.....	.....
จานที่ 2 น้ำอุ่น (45 °C)	.....	.....	.....	.....

การคำนวณความชันกราฟตอนที่ 1 และสรุปผลการทดลอง

ความชันของกราฟระยะทาง–เวลา Slope $= \dfrac{s_4 - s_1}{t_4 - t_1} =$ ..... cm/s

สรุปผลการทดลอง .....

คำถามท้ายปฏิบัติการที่ 2

1. จากผลการทดลองตอนที่ 2 อุณหภูมิของน้ำมีผลต่ออัตราเร็วการแพร่ของโมเลกุลสีย้อมอย่างไร และหลักการนี้อธิบายการแพร่ของยาปฏิชีวนะในวุ้นเพาะเชื้อได้อย่างไร
2. หากส่องกล้องจุลทรรศน์ดูแบคทีเรียในหยดน้ำแล้วพบว่าทุกเซลล์สั่นสะเทือนด้วยแอมพลิจูดมากขึ้นเมื่อไฟส่องสว่างใต้กล้องเกิดความร้อนสูงขึ้น ปรากฏการณ์นี้คือการเคลื่อนที่แบบใด

แผนบริหารการสอนปฏิบัติการที่ 3 กฎของนิวตันและการวัดความหนืดตามกฎของสโตกส์ (สัปดาห์ที่ 3)

1. เวลาเรียนปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง (180 นาที) **ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ประเมิน** CLO1, CLO2, CLO3, CLO4

2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมประจำปฏิบัติการ

1. อธิบายสมดุลของแรงทั้งสาม (แรงโน้มถ่วง แรงลอยตัว และแรงหนืดของสโตกส์) ที่กระทำต่ออนุภาคทรงกลมขณะจมลงด้วยอัตราเร็วสุดท้ายคงที่ (v_t) ได้ **(CLO1 เชื่อมโยง PLO2)**
2. ปฏิบัติการวัดอัตราเร็วสุดท้ายของลูกกลมโลหะในของเหลวและคำนวณหาสัมประสิทธิ์ความหนืด (η) พร้อมเชื่อมโยงสู่การตกตะกอนของเซลล์ยีสต์และแบคทีเรียได้ **(CLO2, CLO3 เชื่อมโยง PLO1, PLO3)**

3. แผนการจัดเวลาในคาบปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง

- **ชั่วโมงที่ 1** อธิบายสมดุลแรงตามกฎข้อที่ 1 ของนิวตัน ($\sum F = 0$) และสมการกฎของสโตกส์
- **ชั่วโมงที่ 2** วัดรัศมีลูกกลมด้วยไมโครมิเตอร์ และจับเวลาการตกผ่านของเหลวความหนืดต่างกัน (น้ำกลั่น น้ำเชื่อม และกลีเซอรีน)
- **ชั่วโมงที่ 3** คำนวณค่าความหนืด η และเปรียบเทียบผลของขนาดรัศมีต่ออัตราเร็วตกตะกอน

ปฏิบัติการที่ 3

กฎของนิวตันและการวัดความหนืดของของเหลวชีวภาพ

3.1 หลักการทางฟิสิกส์และทฤษฎีเบื้องหลังการทดลอง

เมื่อปล่อยวัตถุทรงกลมหรือเซลล์จุลินทรีย์รัศมี r ที่มีความหนาแน่น ρ_p ลงในของเหลวที่มีความหนาแน่น ρ_f และมีสัมประสิทธิ์ความหนืด η ในช่วงแรกวัตถุจะมีความเร่งลงด้านล่าง แต่เมื่ออัตราเร็วเพิ่มขึ้น แรงต้านความหนืดของของเหลว ($F_{\text{drag}} = 6\pi\eta r v$) จะเพิ่มขึ้นตามจนกระทั่ง**แรงดึงขึ้นรวม (แรงหนืด + แรงลอยตัว) มีขนาดเท่ากับแรงโน้มถ่วงที่ดึงลงพอดี** ($\sum F = 0$ ตามกฎข้อที่ 1 ของนิวตัน) นับจากจุดนั้นวัตถุจะจมลงด้วย**อัตราเร็วสุดท้ายคงที่** (**Terminal Velocity**, v_t)

สรุปสูตรและหลักการคำนวณประจำปฏิบัติการ สมการคำนวณอัตราเร็วสุดท้ายและสัมประสิทธิ์ความหนืดของสโตกส์

1. **คำนวณอัตราเร็วสุดท้ายจากการจับเวลา** $v_t = \dfrac{s}{t}$ (หน่วย m/s)
2. **คำนวณสัมประสิทธิ์ความหนืดของของเหลว** (η มีหน่วยเป็น Pa·s)

$$\eta = \frac{2r^2(\rho_p - \rho_f)g}{9v_t} \tag{3.1}$$

โดยที่ $g = 9.8$ m/s^2, r คือ รัศมี ทรง กลม ใน หน่วย เมตร (m), ρ_p คือ ความ หนา แน่น ทรง กลม (kg/m^3) และ ρ_f คือ ความ หนา แน่น ของเหลว (kg/m^3)

ตัวอย่างการคำนวณข้อมูลการทดลองที่ 3.1 การคำนวณความหนืดของกลีเซอรีนจากการจับเวลาลูกเหล็กตก

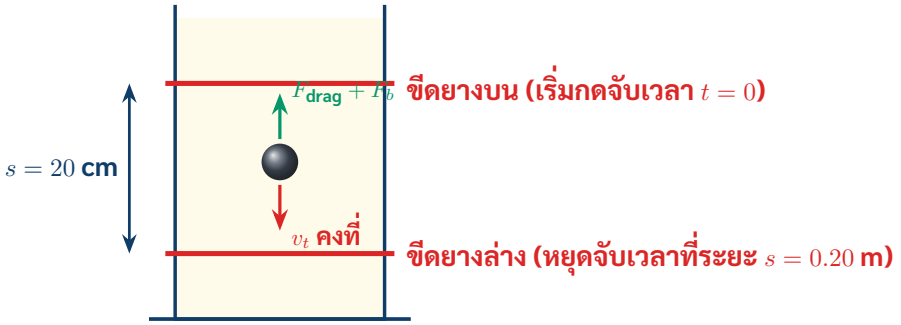
โจทย์ตัวอย่าง ลูกเหล็กทรงกลมมีรัศมี $r = 1.5\ \text{mm} = 1.5 \times 10^{-3}\ \text{m}$ และมีความหนาแน่น $\rho_p = 7{,}800\ \text{kg/m}^3$ ถูกปล่อยให้จมลงในกระบอกตวงบรรจุกลีเซอรีน ($\rho_f = 1{,}260\ \text{kg/m}^3$) โดยเคลื่อนที่ผ่านระยะห่างระหว่างขีดยาง $s = 0.20\ \text{m}$ ในเวลาเฉลี่ย $t = 2.0\ \text{s}$ จงหาอัตราเร็วสุดท้าย v_t และความหนืด η ของกลีเซอรีน

วิธีคำนวณทีละขั้นตอน

1. **หาอัตราเร็วสุดท้าย** $v_t = \dfrac{0.20\ \text{m}}{2.0\ \text{s}} = 0.10\ \text{m/s}$
2. **แทนค่าหาความหนืด** η

$$\eta = \frac{2 \times (1.5 \times 10^{-3})^2 \times (7{,}800 - 1{,}260) \times 9.8}{9 \times 0.10} \approx 0.32\ \text{Pa}\cdot\text{s}$$

3.2 แผนภาพชุดอุปกรณ์การทดลองและรายการวัสดุ



ภาพที่ 3.1 การจัดชุดกระบอกตวงวัดความหนืดด้วยวิธีปล่อยลูกกลมโลหะตกผ่านระยะทางมาตรฐาน

อุปกรณ์สำหรับแต่ละกลุ่ม

- กระบอกตวงทรงสูงขนาด 500 mL จำนวน 2 ใบ บรรจุสารละลายน้ำ เชื่อม เข้ม ข้น ($\rho_f = 1{,}200$ kg/m^3) และ กลี เซ อรีน ($\rho_f = 1{,}260$ kg/m^3)
- ลูกเหล็กทรงกลมขนาดเล็กและขนาดกลาง ($\rho_p = 7{,}800$ kg/m^3), ไมโครมิเตอร์, แม่เหล็กสำหรับดึงลูกเหล็กขึ้นจากก้นกระบอก และนาฬิกาจับเวลาดิจิทัล

3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการทดลอง

1. ใช้ไมโครมิเตอร์วัดเส้นผ่านศูนย์กลาง D ของลูกเหล็กทรงกลม คำนวณรัศมี $r = D/2$ แล้วแปลงหน่วยเป็นเมตร (m โดยคูณด้วย 10^{-3})
2. ตรวจสอบแถบยางรัดรอบกระบอกตวงให้ขีดบนอยู่ต่ำกว่าผิวของเหลวอย่างน้อย 5 cm และขีดล่างอยู่ห่างจากขีดบนเป็นระยะทาง $s = 20.0$ cm (0.20 m)
3. ใช้ปากคีบปล่อยลูกเหล็กให้จมลงตรงกึ่งกลางกระบอกตวง (ระวังอย่าให้ลูกเหล็กชนผนังแก้ว) กดเริ่มจับเวลาเมื่อลูกเหล็กผ่านขีดยางบน และกดหยุดเมื่อผ่านขีดยางล่าง ทำซ้ำ 3 ครั้งสำหรับของเหลวแต่ละชนิด

3.4 ใบบันทึกผลการทดลองประจำกลุ่ม

ใบบันทึกผลการทดลองที่ 3 การวัดความหนืดและอัตราเร็วตกตะกอนตามกฎของสโตกส์

กลุ่มปฏิบัติการที่ ..... **วันที่ทำการทดลอง** .....

รัศมีลูกเหล็กที่วัดได้ $r =$ .... mm $=$ .... m **ระยะห่างขีดยาง** $s = 0.20$ m

ตารางบันทึกผลการจับเวลาการตกและคำนวณสัมประสิทธิ์ความหนืด (η)

ชนิดของเหลวชีวภาพ	ครั้งที่ 1 (s)	ครั้งที่ 2 (s)	เฉลี่ย t (s)	$v_t = s/t$ (m/s)	ความหนืด η (Pa · s)
สารละลายน้ำเชื่อมเข้มข้น	.....	.....	.....	.....	.....
กลีเซอรีนบริสุทธิ์	.....	.....	.....	.....	.....

แสดงวิธีคำนวณหาค่าความหนืด η ของกลีเซอรีนจากข้อมูลที่วัดได้จริง

สรุปและอภิปรายผลการทดลอง

คำถามท้ายปฏิบัติการที่ 3

1. เพราะเหตุใดเราจึงต้องติดขีดยางเส้นบนให้ต่ำลงมาจากผิวหน้าของเหลวประมาณ 5 cm แทนที่จะเริ่มจับเวลาทันทีที่ปล่อยลูกเหล็กที่ผิวของเหลว
2. ในการเก็บรักษาสายพันธุ์แบคทีเรียในตู้แช่แข็ง $-80\,^{\circ}$C นิยมเติมกลีเซอรีนความเข้มข้น 15–20% ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ นอกจากป้องกันผลึกน้ำแข็งแล้ว กลีเซอรีนมีผลต่อความหนืดและอัตราการจมตัวของเซลล์อย่างไร

แผนบริหารการสอนปฏิบัติการที่ 4 พลังงานกลและเครื่องปั่นเหวี่ยง Centrifuge (สัปดาห์ที่ 4)

1. เวลาเรียนปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง (180 นาที) **ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ประเมิน** CLO1, CLO2, CLO3, CLO4

2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมประจำปฏิบัติการ

1. วัด รัศมี โรเตอร์ (r_{cm}) ของ เครื่อง ปั่น เหวี่ยง และ คำนวณ แปลง ค่า ระหว่าง ความเร็ว รอบ ต่อ นาที (RPM) กับ แรง เหวี่ยง สัมพัทธ์ (RCF หรือ $\times g$) ได้ถูกต้อง **(CLO1, CLO2 เชื่อมโยง PLO2, PLO3)**
2. ปฏิบัติการ จัดสมดุล หลอดไมโครทิวบ์ ใน หัว ปั่น โรเตอร์ และ ปั่น แยก ตะกอน เซลล์ยีสต์ ออก จาก ส่วน ใส ได้ อย่าง ปลอดภัย **(CLO2, CLO3, CLO4 เชื่อมโยง PLO1, PLO5, PLO6)**

3. แผนการจัดเวลาในคาบปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง

- **ชั่วโมงที่ 1** สาธิตโครงสร้างภายในของเครื่อง Centrifuge การวัดรัศมีโรเตอร์ และกฎเหล็กของการถ่วงสมดุลหลอดตรงข้ามกัน
- **ชั่วโมงที่ 2** ปฏิบัติการวัดรัศมีโรเตอร์ คำนวณตารางแปลงค่า RPM $\leftrightarrow$ RCF และปั่นแยกตะกอนเซลล์ยีสต์ที่ความเร็วรอบต่างๆ
- **ชั่วโมงที่ 3** เปรียบเทียบความแน่นของเม็ดตะกอนเซลล์ (Pellet) และความใสของส่วนใสด้านบน (Supernatant) พร้อมสรุปผล

ปฏิบัติการที่ 4

พลังงานกลและการคำนวณแรงเหวี่ยงสัมพัทธ์ของเครื่องปั่นเหวี่ยง

4.1 หลักการทางฟิสิกส์และทฤษฎีเบื้องหลังการทดลอง

ในการเก็บเกี่ยวเซลล์แบคทีเรีย ยีสต์ หรือการตกตะกอนดีเอ็นเอในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เราใช้**เครื่องปั่นเหวี่ยง** (**Centrifuge**) เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานจลน์ของการหมุนด้วยอัตราเร็วเชิงมุมสูง เพื่อให้เกิดความเร่งสู่ศูนย์กลางที่มีค่าสูงกว่าความเร่งโน้มถ่วงของโลก (g) หลายพันเท่า ค่าที่ระบุว่าแรงเหวี่ยงที่กระทำต่อเซลล์มีค่าเป็นกี่เท่าของแรงโน้มถ่วงโลก เรียกว่า **แรงเหวี่ยงสัมพัทธ์** (**Relative Centrifugal Force**, RCF หรือ $\times g$)

สรุปสูตรและหลักการคำนวณประจำปฏิบัติการ สมการแปลงความเร็วรอบ (RPM) เป็นแรงเหวี่ยงสัมพัทธ์ (RCF)

$$\mathrm{RCF} = 1.118 \times 10^{-5} \times r_{\mathrm{cm}} \times (\mathrm{RPM})^2 \tag{4.1}$$

โดยที่ r_{cm} คือรัศมีของโรเตอร์วัดจากจุดกึ่งกลางแกนหมุนไปถึงก้นหลอดตัวอย่าง ในหน่วยเซนติเมตร (cm) และ RPM คือจำนวนรอบการหมุนต่อนาที

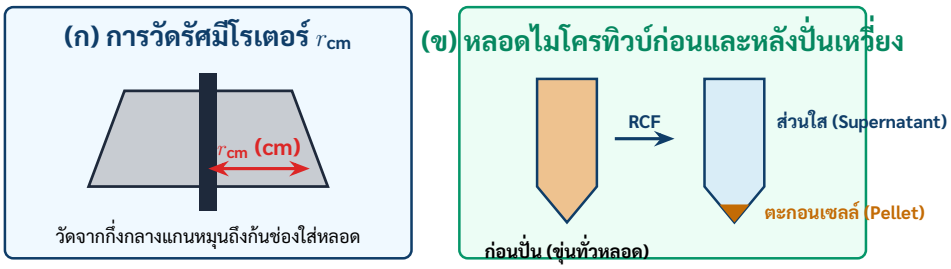
ตัวอย่างการคำนวณข้อมูลการทดลองที่ 4.1 การคำนวณหาค่า RCF ของเครื่องปั่นเหวี่ยงไมโครทิวบ์

โจทย์ตัวอย่าง เครื่อง Microcentrifuge ในห้องแล็บจุลชีววิทยามีรัศมีโรเตอร์วัดถึงก้นหลอดได้ $r_{\mathrm{cm}} = 8.5$ cm หากตั้งความเร็วรอบที่ $6{,}000$ rpm จะเกิดแรงเหวี่ยงสัมพัทธ์กี่ $\times g$

วิธีคำนวณทีละขั้นตอน

RCF $= 1.118\times10^{-5}\times8.5\times(6{,}000)^2 = 1.118\times10^{-5}\times8.5\times(3.6\times10^7) = 3{,}421\times g$

4.2 แผนภาพชุดอุปกรณ์การทดลองและข้อควรระวังความปลอดภัย



ภาพที่ 4.1 การวัดรัศมีโรเตอร์และการแยกชั้นระหว่างส่วนใสกับเม็ดตะกอนเซลล์หลังการปั่นเหวี่ยง

วัสดุ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และสารเคมีประจำฐานปฏิบัติการ รายการอุปกรณ์สำหรับแต่ละกลุ่ม

- เครื่องปั่นเหวี่ยงหลอดไมโครทิวบ์ (Microcentrifuge), ไม้บรรทัดมิลลิเมตรสำหรับวัดรัศมีโรเตอร์ r_{cm}
- หลอดไมโครทิวบ์ขนาด 1.5 mL จำนวน 6 หลอด, ไมโครปิเปต P1000 และสารแขวนลอยเซลล์ยีสต์ *Saccharomyces cerevisiae*

ข้อควรระวังความปลอดภัยและจรรยาบรรณห้องปฏิบัติการ (CLO3) กฎความปลอดภัยในการใช้เครื่อง Centrifuge

ต้องวางหลอดที่มีปริมาตรเท่ากันเป๊ะในช่องตรงข้ามกัน ($180°$) เสมอ ปิดฝาครอบในของโรเตอร์ให้แน่น และห้ามเปิดฝาเครื่องจนกว่าตัวเลขความเร็วรอบจะลดลงเป็น 0 rpm

4.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการทดลอง

1. ขณะเครื่องปั่นเหวี่ยงปิดสวิตช์อยู่ ให้ใช้ไม้บรรทัดวัดรัศมีโรเตอร์ (r_{cm}) จากกึ่งกลางแกนหมุนไปถึงขอบนอกของช่องใส่หลอด บันทึกค่าในหน่วยเซนติเมตร (cm)
2. ใช้ไมโครปิเปต P1000 ดูดสารแขวนลอยยีสต์ที่เขย่าเข้ากันดีแล้ว ปริมาตร $1{,}000\ \mu$L ใส่ลงในหลอดไมโครทิวบ์ 3 หลอด และเตรียมหลอดน้ำกลั่นปริมาตร $1{,}000\ \mu$L อีก 3 หลอดสำหรับใช้เป็นหลอดถ่วงสมดุล (**Balance Tube**)
3. นำหลอดที่ 1 (พร้อมหลอดถ่วงสมดุลวางตรงข้ามกัน) ปั่นที่ความเร็วรอบ $1{,}500$ rpm นาน 2 นาที, หลอดที่ 2 ปั่นที่ $3{,}000$ rpm นาน 2 นาที และหลอดที่ 3 ปั่นที่ $6{,}000$ rpm นาน 2 นาที คำนวณค่า RCF และสังเกตความใสของส่วนบนและขนาดของเม็ดตะกอนเซลล์ที่ก้นหลอด

4.4 ใบบันทึกผลการทดลองประจำกลุ่ม

ใบบันทึกผลการทดลองที่ 4 การคำนวณค่า RCF และการปั่นเหวี่ยงแยกเซลล์จุลินทรีย์

กลุ่มปฏิบัติการที่ .. **วันที่ทำการทดลอง** .. **รัศมีโรเตอร์ที่วัดได้** $r_{\text{cm}} =$ .. cm

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 1. .....2. .....3. .....

ตารางบันทึกผลการคำนวณค่าแรงเหวี่ยงสัมพัทธ์ (RCF) และผลการตกตะกอนของเซลล์ยีสต์

หลอดที่	รอบ (RPM)	RCF คำนวณ ($\times g$)	RCF หน้าจอเครื่อง	ลักษณะส่วนใสและความแน่นของเม็ดตะกอน
หลอดที่ 1	$1{,}500$ rpm	.....	.....	.....
หลอดที่ 2	$3{,}000$ rpm	.....	.....	.....
หลอดที่ 3	$6{,}000$ rpm	.....	.....	.....

แสดงวิธีคำนวณค่า RCF ที่ความเร็วรอบ $3{,}000$ rpm และ $6{,}000$ rpm

สรุปและอภิปรายผลการทดลอง

คำถามท้ายปฏิบัติการที่ 4

1. เมื่อเพิ่มความเร็วรอบ (RPM) จาก $3{,}000$ rpm เป็น $6{,}000$ rpm (เพิ่มขึ้น 2 เท่า) ค่าแรงเหวี่ยงสัมพัทธ์ (RCF) เพิ่มขึ้นเป็นกี่เท่าของค่าเดิม เพราะเหตุใด
2. เพราะเหตุใดหลังปั่นเหวี่ยงเสร็จแล้ว นักจุลชีววิทยาจึงต้องรีบดูดส่วนใส (Supernatant) ออกอย่างเบามือโดยไม่ให้ปลายทิปปิเปตไปชนก้นหลอดด้านที่หันออกนอกแกนหมุน

แผนบริหารการสอนปฏิบัติการที่ 5 ความร้อนจำเพาะและเสถียรภาพตู้อบ Incubator (สัปดาห์ที่ 5)

1. เวลาเรียนปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง (180 นาที) **ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ประเมิน** CLO1, CLO2, CLO3, CLO4

2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมประจำปฏิบัติการ

1. คำนวณปริมาณความร้อนที่ถ่ายโอนระหว่างของเหลวโดยใช้สมการ $Q = mc\Delta T$ และตรวจสอบสมดุลความร้อนในแคลอริมิเตอร์ได้ **(CLO1 เชื่อมโยง PLO2)**
2. ปฏิบัติการตรวจสอบความสม่ำเสมอของการกระจายอุณหภูมิภายในตู้อบเลี้ยงเชื้อ (Incubator $37.0\,^{\circ}$C) และเปรียบเทียบอัตราการถ่ายโอนความร้อนระหว่างอากาศกับอ่างน้ำอุ่น (Water Bath) ได้ **(CLO2, CLO3, CLO4 เชื่อมโยง PLO1, PLO3, PLO5, PLO6)**

3. แผนการจัดเวลาในคาบปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง

- **ชั่วโมงที่ 1** ทบทวนสมการความร้อนจำเพาะ $Q = mc\Delta T$ และหลักการนำและการพาความร้อน
- **ชั่วโมงที่ 2** ทดลองสมดุลความร้อนในแคลอริมิเตอร์ และวัดอุณหภูมิ 5 จุดภายในตู้อบ Incubator
- **ชั่วโมงที่ 3** คำนวณปริมาณความร้อนและอภิปรายแนวทางการจัดวางจานเพาะเชื้อในตู้อบให้ได้รับความร้อนสม่ำเสมอ

ปฏิบัติการที่ 5

ความจุความร้อนจำเพาะและเสถียรภาพอุณหภูมิตู้อบเลี้ยงเชื้อ

5.1 หลักการทางฟิสิกส์และทฤษฎีเบื้องหลังการทดลอง

เมื่อ นำ ของเหลว ที่ มี อุณหภูมิ สูง (T_{hot}) มา ผสม กับ ของเหลว ที่ มี อุณหภูมิ ต่ำ (T_{cold}) ภายใน ภาชนะ หุ้ม ฉนวน ที่ เรียก ว่า **แค ล อริ มิเตอร์ (Calorimeter)** ความ ร้อน จะ ถ่าย โอน จาก ของเหลว ร้อน ไป ยัง ของเหลว เย็น จน กระทั่ง ทั้ง สอง มี อุณหภูมิ ผสม สุดท้าย เท่า กัน (T_{mix}) ตาม กฎ การ อนุรักษ์ พลังงาน ความ ร้อน คือ ความร้อนที่น้ำร้อนคายออก (Q_{lost}) = ความร้อนที่น้ำเย็นรับเข้า (Q_{gained})

ใน ห้อง ปฏิบัติ การ จุล ชีววิทยา การ ควบคุม อุณหภูมิ ของ**ตู้ อบ เลี้ยง เชื้อ (Incubator)** ให้คงที่ที่ $37.0 \pm 0.5\,^{\circ}\text{C}$ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออัตราการเจริญของแบคทีเรีย หากวางจานเพาะเชื้ออัดแน่นเกินไปจนขวางการพาความร้อนของลมหมุนเวียน หรือวางชิดขอบประตูที่มีการสูญเสียความร้อน จะทำให้อุณหภูมิจริงของจานเพาะเชื้อเบี่ยงเบนไปจากค่าที่ตั้งไว้

สรุปสูตรและหลักการคำนวณประจำปฏิบัติการ สมการปริมาณความร้อนและอุณหภูมิผสมตามทฤษฎี

1. **ปริมาณ ความ ร้อน ที่ ทำให้ สาร มวล m เปลี่ยน อุณหภูมิ ไป ΔT**
   $Q = mc\Delta T$ (โดย $c_{\text{น้ำ}} = 4.184$ J/g $\cdot^{\circ}$ C)
2. **อุณหภูมิ ผสม ทาง ทฤษฎี เมื่อ ผสม น้ำ มวล เท่า กัน ($m_1 = m_2$)**
   $T_{\text{theory}} = \dfrac{T_1 + T_2}{2}$

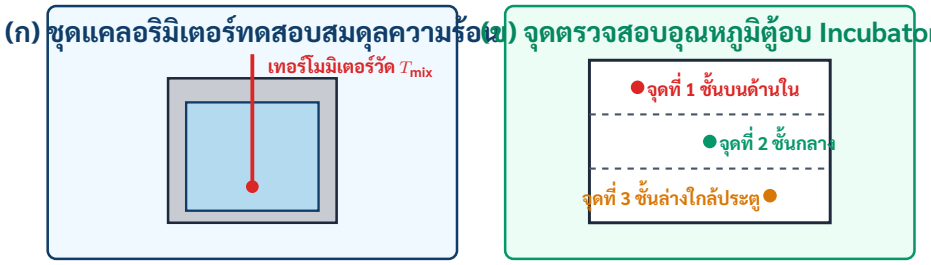
ตัวอย่างการคำนวณข้อมูลการทดลองที่ 5.1 การคำนวณความร้อนและอุณหภูมิสมดุลของการผสมน้ำ

โจทย์ตัวอย่าง ผสมน้ำเย็นมวล $100\ \text{g}$ อุณหภูมิ $T_1 = 24.0\,^\circ\text{C}$ เข้ากับน้ำอุ่นมวล $100\ \text{g}$ อุณหภูมิ $T_2 = 56.0\,^\circ\text{C}$ จงหาอุณหภูมิผสมตามทฤษฎี และปริมาณความร้อนที่น้ำเย็นได้รับเมื่ออุณหภูมิผสมจริงวัดได้ $39.0\,^\circ\text{C}$

วิธีคำนวณทีละขั้นตอน

1. **อุณหภูมิผสมทางทฤษฎี** $T_{\text{theory}} = \dfrac{24.0 + 56.0}{2} = 40.0\,^\circ\text{C}$
2. **ความร้อนที่น้ำเย็นได้รับจริง** $Q = mc(T_{\text{mix}} - T_1) = 100\ \text{g} \times 4.184\ \text{J/(g}\cdot^\circ\text{C)} \times (39.0 - 24.0)\,^\circ\text{C} = 6{,}276\ \text{J}$

5.2 แผนภาพชุดอุปกรณ์การทดลองและรายการวัสดุ



ภาพที่ 5.1 ชุดแคลอริมิเตอร์และตำแหน่งการวางหัววัดตรวจสอบเสถียรภาพอุณหภูมิภายในตู้อบเลี้ยงเชื้อ

วัสดุ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และสารเคมีประจำฐานปฏิบัติการ รายการอุปกรณ์สำหรับแต่ละกลุ่ม

- กระป๋องแคลอริมิเตอร์พร้อมฝาปิดและแท่งคน, กระบอกตวง $100\ \text{mL}$, กาต้มน้ำอุ่น และเทอร์โมมิเตอร์ดิจิทัล 3 ชุด
- ตู้อบเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ (Incubator) ที่ตั้งอุณหภูมิไว้ที่ $37.0\,^\circ\text{C}$

5.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการทดลอง

1. **ตอนที่ 1 สมดุลความร้อนในแคลอริมิเตอร์** ตวงน้ำอุณหภูมิห้องปริมาตร 100 mL ($m_1 = 100$ g) ใส่แคลอริมิเตอร์ วัดอุณหภูมิเริ่มต้น T_1 จากนั้นตวงน้ำอุ่นปริมาตร 100 mL ($m_2 = 100$ g) อุณหภูมิประมาณ 55–$60\,^\circ$C วัดค่า T_2 ที่แน่นอนแล้วเทผสมลงในแคลอริมิเตอร์ทันที ปิดฝาคนเบาๆ อ่านค่าอุณหภูมิผสมสูงสุดที่นิ่งแล้ว (T_{mix})
2. **ตอนที่ 2 การตรวจสอบเสถียรภาพอุณหภูมิตู้อบ Incubator** นำสายหัววัดเทอร์โมมิเตอร์ดิจิทัล 3 ชุดวางไว้ที่ชั้นบนด้านใน ชั้นกลาง และชั้นล่างใกล้ขอบประตูของตู้อบ ปิดประตูตู้อบไว้ 10 นาที อ่านค่าอุณหภูมิทุกๆ 3 นาที จำนวน 3 ครั้ง

5.4 ใบบันทึกผลการทดลองประจำกลุ่ม

ใบบันทึกผลการทดลองที่ 5 ความร้อนจำเพาะและเสถียรภาพอุณหภูมิตู้อบเลี้ยงเชื้อ

กลุ่มปฏิบัติการที่ ..... **วันที่ทำการทดลอง** .....

ผลการทดลองตอนที่ 1 T_1(น้ำเย็น) = ...°C, T_2(น้ำอุ่น) = ...°C, T_{mix}(วัดจริง) = ...°C

อุณหภูมิผสมตามทฤษฎี $T_{\text{theory}} = (T_1 + T_2)/2 =$.°C, ความร้อนที่น้ำเย็นรับเข้า $Q = mc(T_{\text{mix}} - T_1) =$ ..... J

ตารางบันทึกผลตอนที่ 2 การกระจายอุณหภูมิภายในตู้อบ Incubator (ตั้งค่าหน้าจอที่ $37.0\,^\circ$C)

ตำแหน่งวางหัววัดในตู้อบ	นาทีที่ 3	นาทีที่ 6	นาทีที่ 9	เฉลี่ย (°C)	ผลต่างจาก $37\,^\circ$C
จุดที่ 1 ชั้นบนสุดด้านใน	.....	.....	.....	.....	.....
จุดที่ 2 ชั้นกลาง (จุดอ้างอิง)	.....	.....	.....	.....	.....
จุดที่ 3 ชั้นล่างใกล้ขอบประตู	.....	.....	.....	.....	.....

สรุปและอภิปรายผลการทดลอง

คำถามท้ายปฏิบัติการที่ 5

1. เพราะเหตุใดอุณหภูมิผสมที่วัดได้จริง (T_{mix}) ในตอนที่ 1 จึงมักมีค่าต่ำกว่าอุณหภูมิผสมตามทฤษฎีเล็กน้อยเสมอ
2. จากผลการวัดในตอนที่ 2 บริเวณใดของตู้อบเลี้ยงเชื้อที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้มากที่สุด และนักศึกษาควรจัดวางจานเพาะเชื้ออย่างไรในการบ่มเชื้อจริง

แผนบริหารการสอนปฏิบัติการที่ 6 ความดันไอ จุดเดือด และหม้อนึ่ง Autoclave (สัปดาห์ที่ 6)

1. เวลาเรียนปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง (180 นาที) **ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ประเมิน** CLO1, CLO2, CLO3, CLO4

2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมประจำปฏิบัติการ

1. ทดลองแสดงให้เห็นว่าจุดเดือดของน้ำเปลี่ยนแปลงตามความดันเหนือผิวน้ำ และคำนวณแปลงความดันเกจเป็นความดันสัมบูรณ์ได้ **(CLO1 เชื่อมโยง PLO2)**
2. บันทึก และ เขียน กราฟ ความ ดัน และ อุณหภูมิ ตาม เวลา จริง ของรอบการทำงานหม้อนึ่งความดันไอ (Autoclave ที่ 121 °C, 15 psi) พร้อมปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของภาชนะความดันสูงได้อย่างเคร่งครัด **(CLO2, CLO3, CLO4 เชื่อมโยง PLO1, PLO3, PLO5, PLO6)**

3. แผนการจัดเวลาในคาบปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง

- **ชั่วโมงที่ 1** ทดลองตอนที่ 1 การเดือดของน้ำอุ่นที่ความดันต่ำในกระบอกฉีดยาสุญญากาศ และเตรียมขวดอาหารจำลองติดเทป Autoclave Tape
- **ชั่วโมงที่ 2** เดินเครื่อง Autoclave และบันทึกค่าความดันเกจ (psi) และอุณหภูมิ (°C) ทุกๆ 5 นาทีตลอดรอบการทำงาน
- **ชั่วโมงที่ 3** เขียนกราฟรอบการฆ่าเชื้อ ตรวจสอบการเปลี่ยนสีของ Autoclave Tape และอภิปรายกรณีศึกษาความล้มเหลวจากการไม่ไล่อากาศ

ปฏิบัติการที่ 6

ความดันไอ จุดเดือด และการวิเคราะห์รอบการทำงานหม้อนึ่งความดันไอ

6.1 หลักการทางฟิสิกส์และทฤษฎีเบื้องหลังการทดลอง

ของเหลวจะเดือดกลายเป็นไอเมื่อ**ความดันไออิ่มตัวของของเหลวมีค่าเท่ากับความดันภายนอกที่กดทับผิวของเหลวนั้น** ที่ระดับน้ำทะเลซึ่งมีความดันบรรยากาศ $P_{\text{atm}} = 1$ atm ≈ 14.7 psi (ความดันเกจเท่ากับ 0 psi) น้ำจะเดือดที่อุณหภูมิ $100\,^{\circ}$C หากเราลดความดันเหนือผิวน้ำลง (เช่น ดึงก้านกระบอกฉีดยาที่อุดปลายไว้) น้ำจะสามารถเดือดเป็นฟองได้ที่อุณหภูมิเพียง 60–$70\,^{\circ}$C ในทางกลับกัน ใน**หม้อนึ่งความดันไอ (Autoclave)** เราปิดฝาหม้อนึ่งและไล่อากาศออกจนเหลือแต่ไอน้ำบริสุทธิ์อัดแน่นที่ความดันเกจ 15 psi (ความดันสัมบูรณ์ประมาณ 2 atm) ทำให้จุดเดือดของน้ำเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ $121\,^{\circ}$C ซึ่งเพียงพอที่จะทำลายเอนโดสปอร์ของแบคทีเรียได้ภายใน 15–20 นาที

สรุปสูตรและหลักการคำนวณประจำปฏิบัติการ สมการความดันสัมบูรณ์และกฎความดันย่อยในหม้อนึ่ง Autoclave

1. **ความดันสัมบูรณ์ภายในหม้อนึ่ง** $P_{\text{abs}} = P_{\text{atm}} + P_{\text{gauge}} \approx 14.7$ psi $+ P_{\text{gauge}}$
2. **สภาวะมาตรฐานการฆ่าเชื้อด้วย Autoclave** $P_{\text{gauge}} = 15$ psi (≈ 103 kPa), อุณหภูมิไอน้ำอิ่มตัว $T = 121\,^{\circ}$C (394 K) เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที

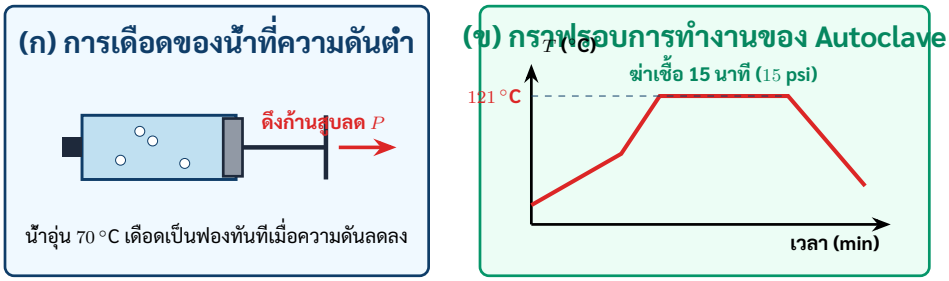
ตัวอย่างการคำนวณข้อมูลการทดลองที่ 6.1 การคำนวณความดันสัมบูรณ์และวิเคราะห์อุณหภูมิไอน้ำ

โจทย์ตัวอย่าง ขณะที่หม้อนึ่ง Autoclave กำลังอยู่ในขั้นตอนฆ่าเชื้อ หน้าปัดความดันเกจอ่านค่าได้ $P_{\text{gauge}} = 15.0$ psi จงคำนวณหาความดันสัมบูรณ์ในหน่วย psi และหน่วยบรรยากาศ (atm) กำหนดให้ 1 atm $= 14.7$ psi

วิธีคำนวณทีละขั้นตอน

1. **หาความดันสัมบูรณ์ในหน่วย psi** $P_{\text{abs}} = 14.7 \text{ psi} + 15.0 \text{ psi} = 29.7 \text{ psi}$
2. **แปลง เป็น หน่วย บรรยากาศ (atm)** $P_{\text{abs}} = \dfrac{29.7 \text{ psi}}{14.7 \text{ psi/atm}} = 2.02 \text{ atm}$

6.2 แผนภาพชุดอุปกรณ์การทดลองและรายการวัสดุ



ภาพที่ 6.1 การทดลองการเดือดของน้ำที่ความดันต่ำและกราฟรอบการฆ่าเชื้อมาตรฐานของเครื่องหม้อนึ่งความดันไอ

วัสดุ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และสารเคมีประจำฐานปฏิบัติการ รายการอุปกรณ์สำหรับแต่ละกลุ่ม

- กระบอกฉีดยาพลาสติกใสขนาด 50 mL พร้อมจุกยางอุดปลาย, บีกเกอร์น้ำอุ่น (70 °C) และเทอร์โมมิเตอร์
- หม้อนึ่งความดันไอ (Autoclave), ขวดแก้วใส่น้ำกลั่นพร้อมฝาเกลียว และเทปวัดผลความร้อน (Autoclave Indicator Tape)

6.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการทดลอง

1. **ตอนที่ 1 การเดือดของน้ำที่ความดันต่ำกว่าบรรยากาศ** ดูดน้ำอุ่นอุณหภูมิประมาณ $70\,^{\circ}\text{C}$ เข้ากระบอกฉีดยาประมาณ 20 mL ไล่ฟองอากาศออกแล้วอุดปลายกระบอกฉีดยาด้วยจุกยางให้สนิท ออกแรงดึงก้านสูบถอยหลังเพื่อลดความดันภายในกระบอก สังเกตการเกิดฟองเดือดของน้ำทั้งที่อุณหภูมิเพียง $70\,^{\circ}\text{C}$
2. **ตอนที่ 2 การตรวจสอบรอบการทำงานของเครื่อง Autoclave** ติดเทป Autoclave Tape ลงบนขวดน้ำกลั่น **คลายเกลียวฝาขวดออกครึ่งรอบ** นำเข้าหม้อนึ่งความดันไอ บันทึกค่าความดันเกจ (psi) และอุณหภูมิ (°C) ทุกๆ 5 นาที และตรวจสอบแถบสีบนเทปหลังสิ้นสุดการนึ่ง

6.4 ใบบันทึกผลการทดลองประจำกลุ่ม

ใบบันทึกผลการทดลองที่ 6 ความดันไอ จุดเดือด และรอบการทำงานของ Autoclave

กลุ่มปฏิบัติการที่ ..... **วันที่ทำการทดลอง** .....

ผลการสังเกตตอนที่ 1 (เมื่อดึงก้านสูบลดความดันกับน้ำอุ่น $70\,^{\circ}\text{C}$) .....

ตารางบันทึกผลตอนที่ 2 ข้อมูลความดันและอุณหภูมิตามเวลาจริงของเครื่อง Autoclave

ขั้นตอนการทำงานของหม้อนึ่ง	เวลา (min)	P_{gauge} (psi)	P_{abs} (psi)	อุณหภูมิ (°C)
1. เริ่มต้นเปิดเครื่องและไล่อากาศ	0 min	.....	.....	.....
2. ปิดวาล์วไล่อากาศและเพิ่มความดัน	10 min	.....	.....	.....
3. เข้าสู่สภาวะฆ่าเชื้อมาตรฐาน	15 min	.....	.....	.....
4. ครบเวลาฆ่าเชื้อ 15 นาที	30 min	.....	.....	.....
5. ความดันลดลงพร้อมเปิดฝาอย่างปลอดภัย	45 min	.....	.....	.....

ผลการเปลี่ยนสีของแถบ Autoclave Tape หลังนึ่งเสร็จ .....

สรุปและอภิปรายผลการทดลอง

คำถามท้ายปฏิบัติการที่ 6

1. หากผู้ปฏิบัติงานรีบปิดวาล์วไล่อากาศเร็วเกินไปจนยังมีอากาศค้างอยู่ในหม้อนึ่ง เมื่อเข็มความดันเกจชี้ที่ 15 psi อุณหภูมิภายในหม้อนึ่งจะถึง 121 °C หรือไม่ เพราะเหตุใด
2. จะเกิดอะไรขึ้นหากเราเปิดวาล์วระบายไอน้ำออกอย่างรวดเร็วทันทีที่ครบเวลาฆ่าเชื้อ ในขณะที่ภายในหม้อนึ่งมีขวดอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวบรรจุอยู่

ปฏิบัติการที่ 7

ไฟฟ้าสถิตและกลไกแรงดึงดูดทางไฟฟ้าของสีย้อมเซลล์จุลินทรีย์

สัปดาห์ที่ 8 — เวลาปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง (สอดคล้องกับ CLO1, CLO3 และ CLO4)

1. วัตถุประสงค์การทดลอง

- ทดสอบแรงกระทำทางไฟฟ้าสถิตตามกฎของคูลอมบ์ (ประจุชนิดเดียวกันผลักกัน ประจุต่างชนิดกันดึงดูดกัน) ด้วยชุดอิเล็กโทรสโคป
- เปรียบเทียบประสิทธิภาพการยึดเกาะของสีย้อมประจุบวก (Basic Dye เช่น คริสตัลไวโอเลตและเมทิลีนบลู) กับสีย้อมประจุลบ (Acidic Dye เช่น นิกโรซินและอีโอซิน) บนพื้นผิวแบบจำลองผนังเซลล์ที่มีประจุสุทธิเป็นลบ (ζ-potential < 0)
- อธิบายเหตุผลทางฟิสิกส์ของเทคนิคการย้อมสีแบบธรรมดา (Simple Staining) และการย้อมสีพื้นหลังแบบลบ (Negative Staining) ในงานจุลชีววิทยาได้อย่างถูกต้อง

2. ความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (CLOs) และหลักสูตร (PLOs)

- **CLO1 (PLO2)** อธิบาย กฎ ของ คู ลอม บ์ และ ธรรมชาติ ของประจุไฟฟ้าสุทธิบนผนังเซลล์แบคทีเรียได้
- **CLO3 (PLO1)** ปฏิบัติงานกับสารละลายสีย้อมจุลชีววิทยาด้วยความระมัดระวัง สวมถุงมือยาง และกำจัดน้ำล้างสีย้อมลงในภาชนะเฉพาะตามหลักความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
- **CLO4 (PLO5, PLO6)** สังเกต บันทึกภาพวาดจากกล้องจุลทรรศน์ และอภิปรายผลร่วมกันในกลุ่มได้อย่างเป็นระบบ

7.1 หลัก การ ทฤษฎี และ การ เชื่อม โยง สู่ งาน จุล ชีววิทยา

แรงดึงดูดและแรงผลักระหว่างประจุไฟฟ้า q_1 และ q_2 ที่อยู่ห่างกันเป็นระยะ r อธิบายได้ด้วย**กฎของคูลอมบ์ (Coulomb's Law)** โดยประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันจะ ออกแรง ผลัก กัน ส่วน ประจุไฟฟ้า ต่าง ชนิด กัน จะ ออกแรง ดึงดูด เข้าหา กัน ใน สารละลายน้ำที่มีค่าคงตัวไดอิเล็กทริกสัมพัทธ์สูง ($\varepsilon_r \approx 80$) ขนาดของแรงไฟฟ้าสถิตคำนวณได้จากสมการที่ (7.1)

$$F_e = \frac{k\,|q_1 q_2|}{\varepsilon_r\, r^2} \tag{7.1}$$

ในสภาวะที่เป็นกลาง (pH ≈ 7.0) ผนังเซลล์ของแบคทีเรียเกือบทุกชนิดมีหมู่ฟอสเฟต (PO_4^{3-}) และหมู่คาร์บอกซิล (COO^-) แตกตัวอยู่หนาแน่น ทำให้ผิวเซลล์แบคทีเรียมี**ประจุไฟฟ้าสุทธิเป็นลบ** (Zeta Potential ≈ -15 ถึง -45 mV) เสมอ ดังนั้น

1. **สีย้อมประจุบวก (Basic Dye / Cationic Dye)** เช่น คริสตัลไวโอเลต (CV^+) เมทิลีนบลู (MB^+) และซาฟรานิน (Saf^+) จะถูกดึงดูดเข้ายึดเกาะกับผนังเซลล์แบคทีเรียที่มีประจุลบโดยตรง ทำให้เห็นตัวเซลล์ติดสีชัดเจนบนพื้นหลังใส
2. **สีย้อมประจุลบ (Acidic Dye / Anionic Dye)** เช่น นิกโรซิน (Nigrosin) และอีโอซิน ($Eosin^-$) จะถูกผนังเซลล์แบคทีเรียผลักออกด้วยแรงคูลอมบ์ ทำให้สีไม่สามารถซึมเข้าสู่ตัวเซลล์ได้ แต่จะไปเคลือบอยู่รอบนอก เกิดเป็นภาพเซลล์ใสสว่างตัดกับพื้นหลังสีเข้ม เรียกว่า **การย้อมสีพื้นหลังแบบลบ (Negative Staining)** ซึ่งเหมาะสำหรับส่องดูแคปซูลของแบคทีเรีย

สรุป สูตร และ หลัก การ คำนวณ ประจำ ปฏิบัติ การ สรุป สูตร คำนวณ ฉบับ เข้าใจง่ายสำหรับปฏิบัติการที่ 7

- **ขนาดของแรงคูลอมบ์ในอากาศ** $F_0 = \dfrac{k\,|q_1 q_2|}{r^2}$ เมื่อ $k = 9.0 \times 10^9$ N $\cdot$ m^2/C^2

- **ขนาดของแรงคูลอมบ์ในน้ำบริสุทธิ์ ($\varepsilon_r = 80$)** $F_{\text{water}} = \dfrac{F_0}{80}$
- **กฎการจับคู่ประจุในการย้อมสีเซลล์ (ประจุผิวเซลล์เป็นลบเสมอที่ pH 7)**
  - ผิวเซลล์ ($-$) + สีย้อมประจุบวก ($+$) $\longrightarrow$ **ดึงดูดกัน** (ตัวเซลล์ติดสีเข้ม พื้นหลังใส)
  - ผิวเซลล์ ($-$) + สีย้อมประจุลบ ($-$) $\longrightarrow$ **ผลักกัน** (ตัวเซลล์ใสสว่าง พื้นหลังมืด)

ตัวอย่าง การ คำนวณ ข้อมูล การ ทดลอง ที่ 7.1 การ เปรียบ เทียบ ขนาด แรงดึงดูดทางไฟฟ้าในอากาศและในน้ำ

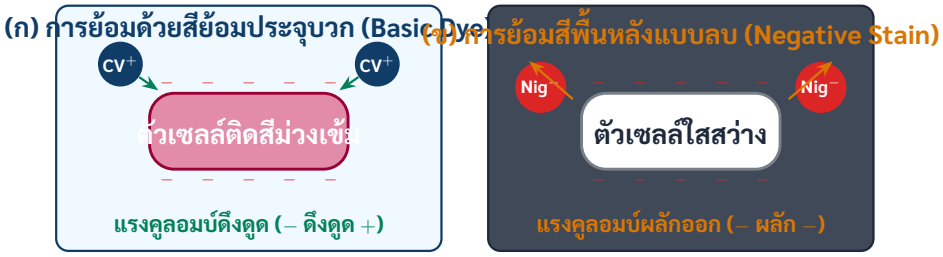
โจทย์ สมมติให้ไอออนบวกของสีย้อมคริสตัลไวโอเลต ($q_1 = +1.6 \times 10^{-19}$ C) อยู่ห่างจากหมู่ฟอสเฟตประจุลบของผนังเซลล์ ($q_2 = -1.6 \times 10^{-19}$ C) เป็นระยะทาง $r = 1.0$ nm (1.0×10^{-9} m) หากแรงดึงดูดในสุญญากาศมีค่า $F_0 = 2.30 \times 10^{-10}$ N จงคำนวณขนาดของแรงดึงดูดเมื่ออยู่ในตัวกลางที่เป็นน้ำ ($\varepsilon_r = 80$)

วิธีทำทีละขั้นตอน

1. นำค่าแรงในสุญญากาศ $F_0 = 2.30 \times 10^{-10}$ N หารด้วยค่าคงตัวไดอิเล็กทริกสัมพัทธ์ของน้ำ $\varepsilon_r = 80$

$$F_{\text{water}} = \frac{2.30 \times 10^{-10}}{80} = 2.88 \times 10^{-12} \text{ N (หรือ } 2.88 \text{ pN)}$$

คำตอบ ในตัวกลางน้ำ แรงดึงดูดทางไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ 2.88×10^{-12} N ซึ่งยังมากพอที่จะยึดโมเลกุลสีย้อมประจุบวกให้ติดแน่นกับผนังเซลล์แบคทีเรีย



ภาพที่ 7.1 เปรียบเทียบกลไกแรงไฟฟ้าสถิตระหว่างผิวเซลล์แบคทีเรียประจุลบกับ (ก) สีย้อมประจุบวก และ (ข) สีย้อมประจุลบ

7.2 วัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนการปฏิบัติการ

วัสดุ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และสารเคมีประจำฐานปฏิบัติการ

1. ชุดอิเล็กโทรสโคปแผ่นโลหะพร้อมแท่งพีวีซี แท่งอะคริลิกใส และผ้าสักหลาด จำนวน 1 ชุด
2. แผ่นกระดาษกรองเซลลูโลส (จำลองพื้นผิวประจุลบ) และสไลด์แก้วสะอาด จำนวน 4 แผ่น
3. สารละลายสีย้อมประจุบวก เมทิลีนบลู (0.1% Methylene Blue) และคริสตัลไวโอเลต จำนวนอย่างละ 1 ขวดหยด
4. สารละลายสีย้อมประจุลบ อีโอซิน (1% Eosin Y) และหมึกอินเดีย/นิกโรซิน จำนวนอย่างละ 1 ขวดหยด
5. สไลด์ ตัวอย่าง เซลล์ ยีสต์ *Saccharomyces cerevisiae* และกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง จำนวน 1 ชุด

ข้อควรระวังความปลอดภัยและจรรยาบรรณห้องปฏิบัติการ (CLO3)

สวมถุงมือยางตลอดเวลาที่หยดสารละลายสีย้อมเพื่อป้องกันสีย้อมประจุบวกย้อมติดผิวหนัง และเทน้ำล้างสไลด์ลงในขวดรวบรวมของเสียสีย้อมที่จัดเตรียมไว้ ห้ามเทลงท่อน้ำทิ้งโดยตรง

7.2.1 ขั้นตอนการทดลอง

1. **ตอนที่ 1 การทดสอบแรงกระทำระหว่างประจุไฟฟ้าด้วยอิเล็กโทรสโคป** นำแท่งพีวีซีถูกับผ้าสักหลาดแล้วจ่อใกล้จานโลหะของอิเล็กโทรสโคป สังเกตการกางออกของแผ่นโลหะบาง จากนั้นทดสอบแรงผลักและแรงดึงดูดระหว่างแท่งพีวีซีกับแท่งอะคริลิกที่ถูด้วยผ้าไหม บันทึกผลในตารางที่ 7.1
2. **ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบการยึดเกาะของสีย้อมประจุบวกและประจุลบบนพื้นผิวประจุลบ** หยดสีย้อมเมทิลีนบลู (ประจุบวก) และอีโอซิน (ประจุลบ) ลงบนแผ่นเซลลูโลสที่มีประจุลบในปริมาณเท่ากัน ($20\ \mu$L) ทิ้งไว้ 2 นาที แล้วล้างด้วยน้ำกลั่นไหลผ่านเบาๆ นาน 30 วินาที สังเกตความเข้มของสีที่หลงเหลืออยู่
3. **ตอนที่ 3 การส่องเปรียบเทียบ Simple Staining และ Negative Staining ของเซลล์ยีสต์** หยดสารแขวนลอยยีสต์ลงบนสไลด์ 2 แผ่น แผ่นที่ 1 ย้อมด้วยเมทิลีนบลู (ประจุบวก) และแผ่นที่ 2 ผสมกับนิกโรซิน (ประจุลบ) แล้วไถสไลด์ให้บาง นำไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย $400\times$ บันทึกลักษณะสีของตัวเซลล์และพื้นหลังลงในตารางที่ 7.2

7.3 ใบบันทึกผลการทดลองและคำถามท้ายปฏิบัติการ

ใบบันทึกผลการทดลองที่ 7 ไฟฟ้าสถิตและกลไกของสีย้อมเซลล์จุลินทรีย์

กลุ่มปฏิบัติการที่ ..... **วันที่ทำการทดลอง** .....

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 1. .....2. .....3. .....

ตารางที่ 7.1 ผลการทดสอบแรงกระทำทางไฟฟ้าสถิตและการชะล้างสีย้อมบนพื้นผิวประจุลบ

ชุดการทดลอง	ชนิดประจุ	ผลที่สังเกตได้ (ดึงดูด/ผลัก/การติดสี)	คำอธิบายตามกฎของคูลอมบ์
1. แท่งพีวีซี 2 แท่งที่ถูผ้าสักหลาดแล้วนำมาเข้าใกล้กัน	$(-)$ กับ $(-)$	.....	.....
2. แท่งพีวีซีถูผ้าสักหลาดเข้าใกล้แท่งอะคริลิกถูผ้าไหม	$(-)$ กับ $(+)$	.....	.....
3. หยด Methylene Blue บนแผ่นประจุลบแล้วล้างน้ำ	ผิว $(-)$ สี $(+)$	.....	.....
4. หยด Eosin Y บนแผ่นประจุลบแล้วล้างน้ำกลั่น	ผิว $(-)$ สี $(-)$	.....	.....

ตารางที่ 7.2 ผลการสังเกตเซลล์ยีสต์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ($400\times$) ด้วยสีย้อมต่างชนิดประจุ

ชนิดของสีย้อมที่ใช้	ประจุของไอออนสี	สีของตัวเซลล์ยีสต์	สีของพื้นหลังสไลด์	ประเภทการย้อม (Simple / Negative)
เมทิลีนบลู (Methylene Blue)	ประจุบวก $(+)$	.....	.....	.....
นิกโรซิน (Nigrosin)	ประจุลบ $(-)$	.....	.....	.....

สรุปและอภิปรายผลการทดลอง

7.3.1 คำถามท้ายปฏิบัติการ

1. เพราะเหตุใดผนังเซลล์ของแบคทีเรียและยีสต์ในสภาวะค่า pH เป็นกลาง ($\text{pH} \approx 7.0$) จึงมีประจุไฟฟ้าสุทธิเป็นลบ และประจุลบนี้เกิดจากหมู่ฟังก์ชันทางเคมีใดเป็นหลัก
2. หากนักศึกษาต้องการตรวจสอบว่าแบคทีเรียสายพันธุ์หนึ่งสร้างแคปซูล (Capsule) หุ้มเซลล์หรือไม่ เหตุใดจึงนิยมใช้เทคนิคการย้อมสีพื้นหลัง

แบบลบด้วยสีนิกโรซินควบคู่กับการย้อมสีตัวเซลล์ แทนการย้อมสีแบบธรรมดาเพียงอย่างเดียว

ปฏิบัติการที่ 8

กฎของโอห์มและแบบจำลองการแยกโมเลกุลด้วย Gel Electrophoresis

สัปดาห์ที่ 9 — เวลาปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง (สอดคล้องกับ CLO1, CLO2 และ CLO3)

1. วัตถุประสงค์การทดลอง

- วัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (V) กระแสไฟฟ้า (I) และความต้านทานไฟฟ้า (R) ของสารละลายบัฟเฟอร์ที่ความเข้มข้นต่างกันเพื่อพิสูจน์กฎของโอห์ม ($V = IR$)
- คำนวณกำลังไฟฟ้าความร้อนจูล ($P = IV = V^2/R$) และอธิบายสาเหตุของการเกิดความร้อนสูงเกินไปในอ่างรันเจลเมื่อเตรียมบัฟเฟอร์เข้มข้นผิดพลาด
- ปฏิบัติการแยกโมเลกุลสีย้อมมาตรฐานที่มีประจุและขนาดโมเลกุลต่างกันในเจลอะกาโรสภายใต้สนามไฟฟ้ากระแสตรง (หลักการ Run to Red)

2. ความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (CLOs) และหลักสูตร (PLOs)

- **CLO1 (PLO2)** อธิบายกฎของโอห์ม กำลังไฟฟ้า และแรงที่สนามไฟฟ้ากระทำต่อโมเลกุลที่มีประจุได้
- **CLO2 (PLO2, PLO3)** ประยุกต์ใช้หลักการทางไฟฟ้าวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาแถบดีเอ็นเอเบี้ยวหรือเจลละลายในเครื่อง Gel Electrophoresis ได้
- **CLO3 (PLO1)** ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยด้านไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงอย่างเคร่งครัด

8.1 หลัก การ ทฤษฎี และ การ เชื่อม โยง สู่ งาน จุล ชีววิทยา

เมื่อป้อนความต่างศักย์ไฟฟ้ากระแสตรง V (หน่วยโวลต์, V) คร่อมขั้วอิเล็กโทรดทั้งสองของอ่างรันเจลที่มีสารละลายบัฟเฟอร์ (เช่น $1\times$ TAE หรือ $1\times$ TBE) กระแสไฟฟ้า I (หน่วยแอมแปร์, A) ที่ไหลผ่านบัฟเฟอร์จะแปรผันตรงกับความต่างศักย์และแปรผกผันกับความต้านทานไฟฟ้า R (หน่วยโอห์ม, Ω) ตาม**กฎของโอห์ม (Ohm's Law)** ดังสมการที่ (8.1) และเกิดความร้อนจูลในอ่างเจลตามสมการกำลังไฟฟ้า P

$$V = IR \qquad \text{และ} \qquad P = IV = I^2R = \frac{V^2}{R} \tag{8.1}$$

ในเทคนิค **Gel Electrophoresis** โครงสร้างสายดีเอ็นเอ (DNA) มีหมู่ฟอสเฟตทำให้มีประจุสุทธิเป็น**ลบ ($-$)** อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นต้องหยอดตัวอย่างลงในหลุมเจลฝั่ง**ขั้วลบ (Cathode — สายสีดำ)** เพื่อให้สนามไฟฟ้า $E = V/d$ ขับเคลื่อนโมเลกุลประจุลบให้วิ่งมุ่งหน้าไปหา**ขั้วบวก (Anode — สายสีแดง)** ตามหลักจำสั้นๆ ว่า **Run to Red** โดยโมเลกุลที่มีขนาดเล็กจะแทรกตัวผ่านรูพรุนของเจลอะกาโรสได้เร็วกว่าและเคลื่อนที่ได้ระยะทางไกลกว่าโมเลกุลขนาดใหญ่

สรุป สูตร และ หลัก การ คำนวณ ประจำ ปฏิบัติ การ สรุป สูตร คำนวณ ฉบับ เข้าใจง่ายสำหรับปฏิบัติการที่ 8

- **ความต้านทานไฟฟ้าของอ่างเจล** $R = \dfrac{V}{I}$ (ใช้หน่วย I เป็น A โดย $1\ \text{mA} = 0.001\ \text{A}$)
- **กำลังไฟฟ้าความร้อนที่เกิดขึ้นในอ่างเจล** $P = I \times V$ (หน่วยเป็นวัตต์, W)
- **อัตราเร็วการเคลื่อนที่เฉลี่ยของแถบสีในเจล** $v = \dfrac{d\ (\text{mm})}{t\ (\text{min})}$

ตัวอย่างการคำนวณข้อมูลการทดลองที่ 8.1 การคำนวณความต้านทานและกำลังความร้อนของอ่างรันเจลอะกาโรส

โจทย์ ในการรันเจลอะกาโรสด้วยบัฟเฟอร์ $1\times$ TAE เมื่อตั้งแหล่งจ่ายไฟที่ความต่างศักย์คงที่ $V = 100$ V อ่านค่ากระแสไฟฟ้าได้ $I = 50$ mA (0.050 A) จงคำนวณหาความต้านทานไฟฟ้า R และกำลังไฟฟ้าความร้อน P ที่เกิดขึ้นในอ่างเจล (และเปรียบเทียบหากนักศึกษาเผลอใช้บัฟเฟอร์ $10\times$ TAE ที่ทำให้กระแสพุ่งสูงเป็น 500 mA)

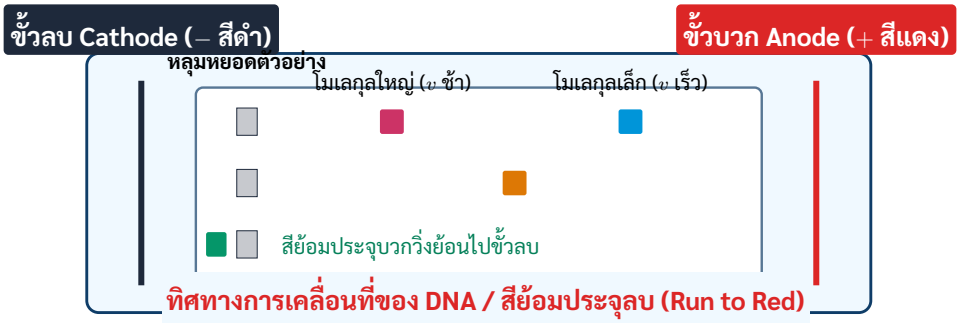
วิธีทำทีละขั้นตอน

1. คำนวณความต้านทานไฟฟ้า R และกำลังไฟฟ้า P ของบัฟเฟอร์ $1\times$ TAE ปกติ

$$R_{1\times} = \frac{100}{0.050} = 2{,}000\ \Omega, \qquad P_{1\times} = 0.050 \times 100 = 5.0\ \text{W}$$

2. หากเผลอใช้บัฟเฟอร์เข้มข้น $10\times$ TAE ($I = 0.50$ A) กำลังความร้อนจะเพิ่มขึ้นเป็น $P_{10\times} = 0.50 \times 100 = 50.0$ W (ร้อนขึ้น 10 เท่า ทำให้เจลอะกาโรสละลาย!)

คำตอบ สภาวะปกติมีความต้านทาน $2{,}000\ \Omega$ และเกิดกำลังความร้อนเพียง 5.0 W



ภาพที่ 8.1 แผนผังการจัดวางอ่างเจลอะกาโรส ขั้วไฟฟ้า และการแยกตัวของโมเลกุลตามประจุและขนาดภายใต้สนามไฟฟ้า

8.2 วัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนการปฏิบัติการ

วัสดุ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และสารเคมีประจำฐานปฏิบัติการ

1. ชุดอ่างรันเจลอิเล็กโทรโฟรีซิส (Horizontal Gel Box) พร้อมแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง (DC Power Supply) จำนวน 1 ชุด
2. แผ่นเจลอะกาโรสความเข้มข้น 1.0% ที่มีหลุมหยอดตัวอย่างตรงกลาง และสารละลายบัฟเฟอร์ $0.5\times$ TBE และ $1\times$ TBE
3. สารละลายสีย้อมมาตรฐานผสมกลีเซอรอล 3 ชนิด ได้แก่ โบรโมฟีนอลบลู (ประจุลบ โมเลกุลเล็ก), ไซลีนไซทานอล (ประจุลบ โมเลกุลใหญ่) และเมทิลีนบลู (ประจุบวก)
4. ไมโครปิเปตขนาด P20 พร้อมทิป และไม้บรรทัดมิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด

ข้อควรระวังความปลอดภัยและจรรยาบรรณห้องปฏิบัติการ (CLO3)

ห้ามเปิดฝาครอบอ่างเจลหรือจุ่มนิ้วลงในบัฟเฟอร์ขณะที่แหล่งจ่ายไฟกำลังทำงานอยู่โดยเด็ดขาด ต้องกดปุ่มปิดสวิตช์ (OFF) และถอดปลั๊กขั้วสายไฟก่อนเปิดฝาครอบอ่างเจลทุกครั้ง

8.2.1 ขั้นตอนการทดลอง

1. **ตอนที่ 1 การทดสอบกฎของโอห์มและกำลังความร้อนของสารละลายบัฟเฟอร์** เทสารละลายบัฟเฟอร์ $1\times$ TBE ลงในอ่างทดสอบ ปิดฝาครอบแล้วปรับแรงดันไฟฟ้าที่ 50 V, 80 V และ 100 V อ่านค่ากระแสไฟฟ้า I (mA) ที่หน้าจอแหล่งจ่ายไฟ คำนวณค่าความต้านทาน R และกำลังความร้อน P บันทึกในตารางที่ 8.1
2. **ตอนที่ 2 การแยกโมเลกุลสีย้อมด้วย Gel Electrophoresis** ใช้ไมโครปิเปต P20 ดูดตัวอย่างสีย้อมทั้ง 3 ชนิด ปริมาตร $10\ \mu$L หยอดลงในหลุมเจลอะกาโรส ปิดฝาครอบโดยต่อสายสีดำเข้าขั้วลบและสายสีแดงเข้าขั้วบวก รันเจลที่ความต่างศักย์ 100 V เป็นเวลา 20 นาที แล้ววัดระยะทางและทิศทางที่แถบสีแต่ละชนิดเคลื่อนที่ได้ในตารางที่ 8.2

8.3 ใบบันทึกผลการทดลองและคำถามท้ายปฏิบัติการ

ใบบันทึกผลการทดลองที่ 8 กฎของโอห์มและแบบจำลอง Gel Electrophoresis

กลุ่มปฏิบัติการที่ ..... **วันที่ทำการทดลอง** .....

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 1. .....2. .....3. .....

ตารางที่ 8.1 ผลการวัดกระแสไฟฟ้า ความต้านทาน และกำลังความร้อนในอ่างรันเจลตามกฎของโอห์ม

สภาวะในอ่างบัฟเฟอร์	แรงดัน V	กระแส (mA)	กระแส (A)	ความต้านทาน R (Ω) และกำลัง P (W)
1. บัฟเฟอร์ $1\times$ TBE แรงดันต่ำ	50 V	.....	.....	$R =$ ..... / $P =$ .....
2. บัฟเฟอร์ $1\times$ TBE แรงดันกลาง	80 V	.....	.....	$R =$ ..... / $P =$ .....
3. บัฟเฟอร์ $1\times$ TBE มาตรฐาน	100 V	.....	.....	$R =$ ..... / $P =$ .....

ตารางที่ 8.2 ผลการเคลื่อนที่ของโมเลกุลสีย้อมในเจลอะกาโรสเมื่อรันที่ 100 V นาน 20 min

ชนิดของตัวอย่างสีย้อม	มวลโมเลกุล	ขั้วที่วิ่งไปหา	ระยะ d (mm)	อัตราเร็ว v (mm/min)
1. โบรโมฟีนอลบลู (Bromophenol Blue)	670 Da	.....	.....	.....
2. ไซลีนไซทานอล (Xylene Cyanol)	538 Da	.....	.....	.....
3. เมทิลีนบลู (Methylene Blue)	320 Da	.....	.....	.....

สรุปและอภิปรายผลการทดลอง

8.3.1 คำถามท้ายปฏิบัติการ

1. หากนักศึกษาเผลอใช้น้ำกลั่นบริสุทธิ์ (Deionized Water) เติมลงในอ่างรันเจลแทนสารละลายบัฟเฟอร์ TAE/TBE จะเกิดอะไรขึ้นกับค่าความต้านทานไฟฟ้า R กระแสไฟฟ้า I และการเคลื่อนที่ของแถบดีเอ็นเอ เพราะเหตุใด
2. เพราะเหตุใดในการเตรียมตัวอย่างดีเอ็นเอก่อนหยอดลงหลุมเจล จึงต้องผสมสารละลาย Loading Dye ที่มีกลีเซอรอล (Glycerol) หรือซูโครสความหนาแน่นสูงเข้าไปด้วยเสมอ (เชื่อมโยงกับความรู้เรื่องความหนาแน่นในปฏิบัติการที่ 3)

ปฏิบัติการที่ 9

การสะท้อน การหักเหของแสง และการวัดค่าบริกซ์ของกระบวนการหมักด้วยเครื่อง Refractometer

สัปดาห์ที่ 10 — เวลาปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง (สอดคล้องกับ CLO1, CLO3 และ CLO4)

1. วัตถุประสงค์การทดลอง

- ทดสอบ กฎ การ สะท้อน ของ แสง และ กฎ การ หัก เห ของ สเนลล์ ($n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$) เพื่อ หา ค่า ดัชนี หักเห ของ แท่ง อะคริลิก ใส และสารละลายน้ำตาล
- ใช้เครื่องวัดดัชนีหักเหแบบพกพา (Hand Refractometer) วัดค่าองศาบริกซ์ (°Brix) ของสารละลายน้ำตาลมาตรฐานและน้ำหมักยีสต์ที่เวลาการหมักต่างๆ
- สร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของน้ำตาล (°Brix) กับค่าดัชนีหักเห (n) เพื่อประเมินอัตราการใช้น้ำตาลของเชื้อยีสต์ *Saccharomyces cerevisiae*

2. ความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (CLOs) และหลักสูตร (PLOs)

- **CLO1 (PLO2)** อธิบายกฎของสเนลล์ ดัชนีหักเหของแสง และหลักการมุมวิกฤตในเครื่อง Refractometer ได้
- **CLO3 (PLO1)** ปฏิบัติ การ ด้วย เลเซอร์ อย่าง ปลอดภัย และ ดูแล รักษาผิวปริซึมของเครื่อง Refractometer อย่างถูกวิธี
- **CLO4 (PLO5, PLO6)** บันทึกข้อมูล วาดกราฟแนวโน้มการหมัก

และสื่อสารผลในรายงานกลุ่มได้ชัดเจน

9.1 หลักการทฤษฎีและการเชื่อมโยงสู่งานจุลชีววิทยา

เมื่อลำแสงเดินทางจากตัวกลางที่ 1 ที่มีดัชนีหักเห n_1 เข้าสู่ตัวกลางที่ 2 ที่มีดัชนีหักเห n_2 ด้วยมุมตกกระทบ θ_1 ลำแสงจะเบนทิศทางเกิดเป็นมุมหักเห θ_2 ตาม**กฎของสเนลล์ (Snell's Law)** ดังสมการที่ (9.1)

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2 \qquad \text{โดยที่} \qquad n = \frac{c}{v} \tag{9.1}$$

ในงานจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการหมัก (เช่น การหมักไวน์เบียร์ หรือเอทานอลด้วยเชื้อยีสต์) ความเข้มข้นของน้ำตาลที่ละลายอยู่ในน้ำหมักจะแปรผันตรงกับค่าดัชนีหักเหของแสง n เครื่อง **Hand Refractometer** ใช้หลักการหามุมวิกฤตของการสะท้อนกลับหมดที่ผิวรอยต่อระหว่างปริซึมแก้วกับหยดสารละลายตัวอย่าง แล้วแสดงผลออกมาเป็นเส้นแบ่งเขตมืด–สว่างบนสเกลหน่วย**องศาบริกซ์** (°Brix ซึ่งหมายถึงกรัมของน้ำตาลซูโครสในสารละลาย 100 g) เมื่อยีสต์ย่อยสลายน้ำตาลไปเป็นแอลกอฮอล์และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ค่า °Brix และดัชนีหักเห n ของน้ำหมักจะลดลงตามเวลาอย่างต่อเนื่อง

สรุปสูตรและหลักการคำนวณประจำปฏิบัติการ สรุปสูตรคำนวณฉบับเข้าใจง่ายสำหรับปฏิบัติการที่ 9

- **การหาค่าดัชนีหักเหของตัวกลางจากมุมตกกระทบในอากาศ ($n_1 = 1.000$)**

$$n_2 = \frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2}$$

- **ความสัมพันธ์เชิงเส้นโดยประมาณระหว่างดัชนีหักเห n กับค่าบริกซ์ B (°Brix) ที่ $20\,^{\circ}\text{C}$**

$$n \approx 1.3330 + (0.00143 \times B)$$

ตัวอย่างการคำนวณข้อมูลการทดลองที่ 9.1 การคำนวณดัชนีหักเหของอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวด้วยกฎของสเนลล์

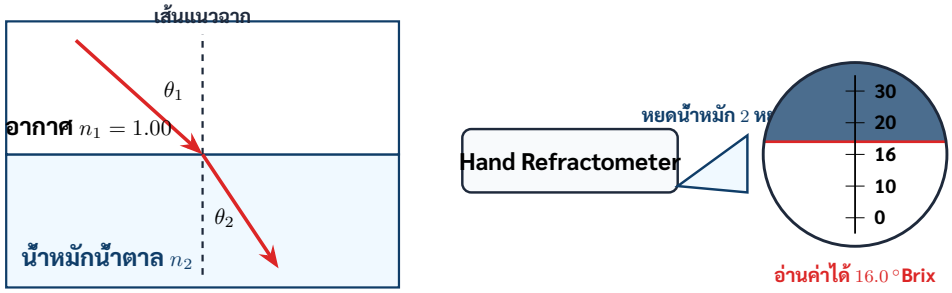
โจทย์ เมื่อฉายลำแสงเลเซอร์จากอากาศ ($n_1 = 1.000$) ตกกระทบผิวสารละลายน้ำตาลเข้มข้น $20\,^\circ$Brix ด้วยมุมตกกระทบ $\theta_1 = 45^\circ$ ($\sin 45^\circ = 0.7071$) วัดมุมหักเหในสารละลายได้ $\theta_2 = 31.3^\circ$ ($\sin 31.3^\circ = 0.5195$) จงคำนวณค่าดัชนีหักเห n_2 ของสารละลายน้ำตาลนี้

วิธีทำทีละขั้นตอน

1. แทนค่า $\sin\theta_1 = 0.7071$ และ $\sin\theta_2 = 0.5195$ ลงในสูตรกฎของสเนลล์

$$n_2 = \frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{0.7071}{0.5195} = 1.361$$

คำตอบ สารละลายน้ำตาลมีค่าดัชนีหักเหเท่ากับ 1.361 (สอดคล้องกับค่าจากตารางมาตรฐานที่ $20\,^\circ$Brix ซึ่งมีค่า $n \approx 1.3616$)



ภาพที่ 9.1 การหักเหของลำแสงเลเซอร์ตามกฎของสเนลล์ (ซ้าย) และการอ่านเส้นแบ่งเขตมืด–สว่างในเครื่อง Hand Refractometer (ขวา)

9.2 วัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนการปฏิบัติการ

วัสดุ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และสารเคมีประจำฐานปฏิบัติการ

1. ชุดกล่องแสงเลเซอร์พร้อมจานวัดมุม 360° และถ้วยครึ่งวงกลมใส จำนวน 1 ชุด
2. เครื่องวัดความหวานแบบส่องกล้อง (Hand Refractometer ช่วง 0–$32\,^\circ$Brix) จำนวน 1 เครื่อง

3. สารละลายน้ำตาลซูโครสมาตรฐานความเข้มข้น 0%, 10% และ 20% (w/w)
4. ตัวอย่างน้ำหมักยีสต์ (*Saccharomyces cerevisiae*) ที่ระยะเวลาการหมัก 0, 24, 48 และ 72 ชั่วโมง

ข้อควรระวังความปลอดภัยและจรรยาบรรณห้องปฏิบัติการ (CLO3)

ห้ามฉายลำแสงเลเซอร์เข้าสู่ดวงตาของตนเองหรือผู้อื่นโดยเด็ดขาด และในการทำความสะอาดหน้าปริซึมของเครื่อง Refractometer ให้ใช้น้ำกลั่นหยดและซับด้วยกระดาษเช็ดเลนส์เบาๆ เท่านั้น ห้ามใช้เล็บหรือวัสดุแข็งขูดผิวปริซึม

9.2.1 ขั้นตอนการทดลอง

1. **ตอนที่ 1 การหาดัชนีหักเหด้วยกฎของสเนลล์** เทน้ำกลั่นและสารละลายน้ำตาล 20% ลงในถ้วยครึ่งวงกลม ฉายแสงเลเซอร์ด้วยมุมตกกระทบ $\theta_1 = 30^\circ$ และ 45° อ่านค่ามุมหักเห θ_2 และคำนวณค่าดัชนีหักเห n_2 บันทึกในตารางที่ 9.1
2. **ตอนที่ 2 การติดตามกระบวนการหมักของยีสต์ด้วยเครื่อง Hand Refractometer** ปรับเทียบศูนย์ (Zero Calibration) ของเครื่อง Refractometer ด้วยน้ำกลั่น ($0.0\,^\circ$Brix) จากนั้นวัดค่าองศาบริกซ์ของตัวอย่างน้ำหมักยีสต์ที่เวลา $0, 24, 48$ และ 72 ชั่วโมง คำนวณค่าดัชนีหักเห n และอัตราการลดลงของน้ำตาล บันทึกในตารางที่ 9.2

9.3 ใบบันทึกผลการทดลองและคำถามท้ายปฏิบัติการ

ใบบันทึกผลการทดลองที่ 9 การหักเหของแสงและการวัดค่าบริกซ์ของน้ำหมักจุลินทรีย์

กลุ่มปฏิบัติการที่ ..... **วันที่ทำการทดลอง** .....

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 1. .....2. .....3. .....

ตารางที่ 9.1 ผลการวัดมุมหักเหและคำนวณค่าดัชนีหักเหตามกฎของสเนลล์

ชนิดของตัวกลางที่ 2	มุม θ_1	ค่า $\sin\theta_1$	มุมหักเห θ_2	ค่า $\sin\theta_2$	ดัชนีหักเห $n_2 = \sin\theta_1 / \sin\theta_2$
1. น้ำกลั่นบริสุทธิ์	30°	0.5000	.....	....	.....
2. น้ำกลั่นบริสุทธิ์	45°	0.7071	.....	....	.....
3. สารละลายน้ำตาล 20%	45°	0.7071	.....	....	.....

ตารางที่ 9.2 ผลการวัดค่าองศาบริกซ์ (°Brix) ของน้ำหมักยีสต์ด้วยเครื่อง Hand Refractometer

ระยะเวลาการหมักยีสต์ (ชั่วโมง)	ครั้งที่ 1 (°Brix)	ครั้งที่ 2 (°Brix)	ค่าเฉลี่ย B (°Brix)	ค่าดัชนีหักเหคำนวณ n
ชั่วโมงที่ 0 (เริ่มต้นหมัก)	.....	.....	.....	.....
ชั่วโมงที่ 24 (หมักวันที่ 1)	.....	.....	.....	.....
ชั่วโมงที่ 48 (หมักวันที่ 2)	.....	.....	.....	.....
ชั่วโมงที่ 72 (หมักวันที่ 3)	.....	.....	.....	.....

สรุปและอภิปรายผลการทดลอง

9.3.1 คำถามท้ายปฏิบัติการ

1. เพราะเหตุใดเมื่อระยะเวลาการหมักของยีสต์เพิ่มขึ้นจาก 0 ชั่วโมงไปเป็น 72 ชั่วโมง ค่าองศาบริกซ์และดัชนีหักเหของน้ำหมักจึงลดลงอย่างต่อเนื่อง
2. เหตุใดจึงต้องทำการหยดน้ำกลั่นเพื่อปรับตั้งค่าศูนย์ ($0.0\,^\circ$Brix) ของเครื่อง Hand Refractometer ทุกครั้งก่อนเริ่มวัดตัวอย่างจริง

ปฏิบัติการที่ 10

เลนส์นูน กล้องจุลทรรศน์ และบทบาทของน้ำมันช่วยส่องที่หัวเลนส์ 100x

สัปดาห์ที่ 11 — เวลาปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง (สอดคล้องกับ CLO1, CLO2 และ CLO3)

1. วัตถุประสงค์การทดลอง

- วัด ความ ยาว โฟกัส (f) ของ เลนส์นูน และ พิสูจน์ สมการ เลนส์ บาง ($1/f = 1/s + 1/s'$) พร้อม เข้าใจ หลัก การ สร้าง ภาพ ของ กล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบ
- คำนวณกำลังขยายรวม (M_{total}) และขีดจำกัดการแยกชัดเชิงทฤษฎีของ เอบเบอ ($d_{\text{min}} = 0.61\lambda/\text{NA}$) สำหรับ หัว เลนส์ ใกล้ วัตถุ ขนาด $4\times, 10\times, 40\times$ และ $100\times$
- ปฏิบัติการส่องสไลด์แบคทีเรียที่หัวเลนส์ $100\times$ (Oil Immersion) โดยเปรียบเทียบความคมชัดและปริมาณแสงระหว่างกรณีไม่หยดน้ำมันและกรณีหยดน้ำมันช่วยส่อง ($n = 1.515$)

2. ความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (CLOs) และหลักสูตร (PLOs)

- **CLO1 (PLO2)** อธิบายสมการเลนส์บาง กำลังขยาย และสมการการแยกชัดของเอบเบอได้
- **CLO2 (PLO2, PLO3)** อธิบายกลไกทางทัศนศาสตร์ของ Immersion Oil ที่ช่วยป้องกันการหักเหหนีออกของแสงและเพิ่มค่า NA ของหัวเลนส์ $100\times$ ได้อย่างถูกต้อง
- **CLO3 (PLO1)** ปฏิบัติตามขั้นตอนการเช็ดทำความสะอาดน้ำมันออกจากหัวเลนส์ $100\times$ ด้วยกระดาษเช็ดเลนส์อย่างมีวินัย

10.1 หลักการทฤษฎีและการเชื่อมโยงสู่งานจุลชีววิทยา

กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเลนส์ประกอบ (**Compound Light Microscope**) ประกอบด้วยเลนส์นูน 2 ชุดทำงานร่วมกัน ได้แก่ **เลนส์ใกล้วัตถุ** (Objective Lens กำลังขยาย M_{obj}) และ**เลนส์ใกล้ตา** (Ocular Lens กำลังขยาย M_{ocu}) แต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการส่องเห็นเซลล์แบคทีเรียขนาดเล็ก ($\sim 1\ \mu$m) ไม่ใช่เพียงกำลังขยาย แต่คือ **ขีดจำกัดการแยกชัด** (**Limit of Resolution**, d_{min}) ตามสมการของเอบเบ อดังสมการที่ (10.1)

$$M_{\text{total}} = M_{\text{obj}} \times M_{\text{ocu}} \qquad \text{และ} \qquad d_{\text{min}} = \frac{0.61\,\lambda}{\text{NA}} = \frac{0.61\,\lambda}{n \sin\alpha} \tag{10.1}$$

เมื่อ λ คือความยาวคลื่นแสง (แสงสีเขียว $\lambda \approx 550$ nm $= 0.55\ \mu$m), n คือดัชนีหักเหของตัวกลางระหว่างแผ่นสไลด์แก้วกับหน้าเลนส์ใกล้วัตถุ และ NA $= n \sin\alpha$ คือ **ค่ารูรับแสงเชิงตัวเลข** (**Numerical Aperture**) ค่ายิ่งมีค่า d_{min} น้อย ภาพยิ่งคมชัด ที่หัวเลนส์ $100\times$ หากปล่อยให้ช่องว่างเป็นอากาศ ($n = 1.00$) แสงที่ทะลุผ่านสไลด์แก้ว ($n = 1.52$) ออกมาจะเกิดการหักเหเบนหนีออกจากหน้าเลนส์และเกิดการสะท้อนกลับหมด แต่เมื่อหยด**น้ำมันช่วยส่อง** (**Immersion Oil**, $n = 1.515$) ที่มีดัชนีหักเหเท่ากับแก้วลงไป แสงจะเดินทางเป็นเส้นตรงเข้าสู่หัวเลนส์ $100\times$ ได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้ค่า NA เพิ่มขึ้นถึง 1.25 และแยกจุดที่อยู่ใกล้กันถึง $0.27\ \mu$m ได้อย่างชัดเจน

สรุปสูตรและหลักการคำนวณประจำปฏิบัติการ สรุปสูตรคำนวณฉบับเข้าใจง่ายสำหรับปฏิบัติการที่ 10

- **สมการเลนส์บาง** $\dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{s} + \dfrac{1}{s'}$ หรือคำนวณทางลัด $f = \dfrac{s \times s'}{s + s'}$
- **กำลังขยายรวมของกล้องจุลทรรศน์** $M_{\text{total}} = M_{\text{obj}} \times M_{\text{ocu}}$
- **ขีดจำกัดการแยกชัด (สำหรับแสงสีเขียว $\lambda = 550$ nm)**

$$d_{\text{min}}\ (\text{หน่วย nm}) = \frac{0.61 \times 550}{\text{NA}} = \frac{335.5}{\text{NA}}$$

ตัวอย่างการคำนวณข้อมูลการทดลองที่ 10.1 การคำนวณเปรียบเทียบขีดจำกัดการแยกชัดของหัวเลนส์ 40x และ 100x

โจทย์ กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงสีเขียว ($\lambda = 550$ nm) มีหัวเลนส์ใกล้วัตถุขนาด $40\times$ ที่ระบุค่า NA $= 0.65$ (ใช้อากาศ) และหัวเลนส์ขนาด $100\times$ ที่ระบุค่า NA $= 1.25$ (ใช้น้ำมันช่วยส่อง) จงคำนวณค่าขีดจำกัดการแยกชัด d_{min} ของหัวเลนส์ทั้งสอง

วิธีทำทีละขั้นตอน

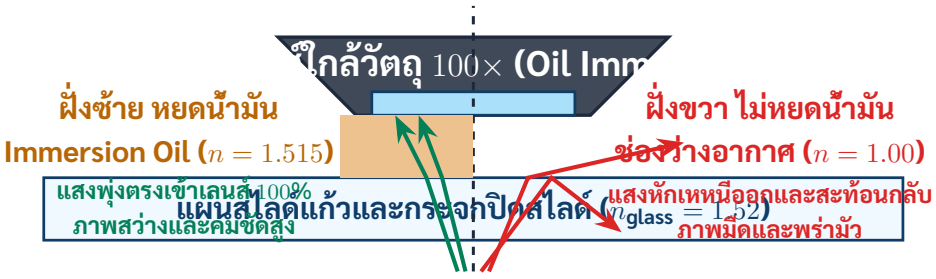
1. คำนวณค่า d_{min} ของหัวเลนส์ $40\times$ (NA $= 0.65$)

$$d_{\text{min}(40\times)} = \frac{335.5}{0.65} = 516 \text{ nm} \quad (0.52\ \mu\text{m})$$

2. คำนวณค่า d_{min} ของหัวเลนส์ $100\times$ เมื่อหยดน้ำมันช่วยส่อง (NA $= 1.25$)

$$d_{\text{min}(100\times)} = \frac{335.5}{1.25} = 268 \text{ nm} \quad (0.27\ \mu\text{m})$$

คำตอบ หัวเลนส์ $100\times$ ร่วมกับน้ำมันช่วยส่องมีค่า $d_{\text{min}} = 268$ nm ซึ่งให้ความละเอียดคมชัดสูงกว่าหัวเลนส์ $40\times$ เกือบ 2 เท่า



ภาพที่ 10.1 เปรียบเทียบทางเดินแสงที่หัวเลนส์ $100\times$ ระหว่างฝั่งที่หยดน้ำมันช่วยส่อง ($n = 1.515$) กับฝั่งที่เป็นช่องว่างอากาศ ($n = 1.00$)

10.2 วัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนการปฏิบัติการ

วัสดุ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และสารเคมีประจำฐานปฏิบัติการ

1. ชุดรางแสงพร้อมเลนส์นูนมาตรฐาน ฉากรับภาพ และแหล่งกำเนิดแสง จำนวน 1 ชุด
2. กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเลนส์ประกอบ (หัวเลนส์ $4\times, 10\times, 40\times$ และ $100\times$) จำนวน 1 เครื่อง
3. สไลด์ถาวรแบคทีเรียย้อมสีแกรม (*Escherichia coli* และ *Staphylococcus aureus*) จำนวน 2 แผ่น
4. น้ำมันช่วยส่อง (Immersion Oil, $n = 1.515$) และกระดาษเช็ดเลนส์ (Lens Paper) จำนวน 1 ชุด

ข้อควรระวังความปลอดภัยและจรรยาบรรณห้องปฏิบัติการ (CLO3)

ห้ามใช้หัวเลนส์ $40\times$ (High Dry Lens) สัมผัสโดนหยดน้ำมันช่วยส่องโดยเด็ดขาด และเมื่อใช้งานหัวเลนส์ $100\times$ เสร็จสิ้น ต้องใช้กระดาษเช็ดเลนส์ซับน้ำมันออกจากหน้าเลนส์และแผ่นสไลด์จนสะอาดทุกครั้งก่อนเก็บกล้อง

10.2.1 ขั้นตอนการทดลอง

1. **ตอนที่ 1 การหาความยาวโฟกัสของเลนส์นูน** จัดวางวัตถุเรืองแสงให้ห่างจากเลนส์นูนเป็นระยะ $s = 20.0$ cm และ 30.0 cm เลื่อนฉากรับภาพจนได้ภาพจริงหัวกลับที่คมชัดที่สุด วัดระยะภาพ s' และคำนวณความยาวโฟกัส f บันทึกในตารางที่ 10.1
2. **ตอนที่ 2 การคำนวณพารามิเตอร์ทางทัศนศาสตร์และทดสอบ Immersion Oil ที่หัวเลนส์ 100x** อ่านค่ากำลังขยายและค่า NA ที่สลักอยู่บนตัวกระบอกหัวเลนส์ทั้ง 4 ขนาดของกล้องจุลทรรศน์ คำนวณค่า M_{total} และ d_{min} จากนั้นส่องสไลด์แบคทีเรียที่หัวเลนส์ $100\times$ โดยสังเกตเปรียบเทียบก่อนหยดน้ำมันและหลังหยดน้ำมันช่วยส่อง บันทึกในตารางที่ 10.2

10.3 ใบ บันทึก ผล การ ทดลอง และ คำถาม ท้าย ปฏิบัติการ

ใบบันทึกผลการทดลองที่ 10 เลนส์นูน กล้องจุลทรรศน์ และบทบาทของ Immersion Oil

กลุ่มปฏิบัติการที่ ..... **วันที่ทำการทดลอง** .....

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 1. .....2. .....3. .....

ตารางที่ 10.1 ผลการหาความยาวโฟกัส f และกำลังขยายของเลนส์นูนบนรางแสง

ครั้งที่	ระยะวัตถุ s (cm)	ระยะภาพ s' (cm)	ความยาวโฟกัส $f = \frac{s \cdot s'}{s + s'}$ (cm)	ลักษณะภาพบนฉาก (หัว/ตั้ง/หัวกลับ, ขนาด)
1	20.0	.....	.....	.....
2	25.0	.....	.....	.....
3	30.0	.....	.....	.....

ตารางที่ 10.2 ข้อมูลจำเพาะของหัวเลนส์กล้องจุลทรรศน์ (เมื่อใช้แสง $\lambda = 550$ nm และเลนส์ตา $10\times$)

ชนิดหัวเลนส์ใกล้วัตถุ	กำลังขยาย M	ค่า NA	ค่า $d_{\min}$ (nm)	ความคมชัดของเซลล์แบคทีเรียที่สังเกตได้
1. เลนส์ Scanning ($4\times$)	$40\times$	.....	.....	.....
2. เลนส์กำลังต่ำ ($10\times$)	$100\times$	.....	.....	.....
3. เลนส์กำลังสูง ($40\times$)	$400\times$	.....	.....	.....
4. เลนส์ $100\times$ (ไม่หยดน้ำมัน)	$1{,}000\times$	(ขาดน้ำมัน)	—	.....
5. เลนส์ $100\times$ (หยดน้ำมัน)	$1{,}000\times$	.....	.....	.....

สรุปและอภิปรายผลการทดลอง

10.3.1 คำถามท้ายปฏิบัติการ

1. เพราะเหตุใดที่กำลังขยาย $1{,}000\times$ หากไม่หยดน้ำมันช่วยส่อง (Immersion Oil) ภาพของเซลล์แบคทีเรียจึงมืดและพร่ามัว แม้ว่าจะหมุนปุ่มปรับภาพละเอียดอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม
2. เพราะเหตุใดกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงที่มองเห็นได้ ($\lambda \approx 400$–700 nm) จึงไม่สามารถส่องเห็นอนุภาคไวรัสที่มีขนาดประมาณ 50 nm ได้ ต้องเปลี่ยนไปใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแทน

ปฏิบัติการที่ 11

การจำลองครึ่งชีวิตกัมมันตภาพรังสี และประสิทธิภาพรังสี UV-C ฆ่าเชื้อ

สัปดาห์ที่ 12 — เวลาปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง (สอดคล้องกับ CLO1, CLO2 และ CLO4)

1. วัตถุประสงค์การทดลอง

- ทำการทดลองจำลองการสลายตัวของนิวเคลียสกัมมันตรังสีด้วยชุดลูกเต๋าหรือเหรียญสองหน้า เพื่อพิสูจน์สมการครึ่งชีวิต $N = N_0(1/2)^n$ โดยไม่ต้องใช้แคลคูลัส
- วัดความเข้มรังสีตามระยะห่างจากแหล่งกำเนิดแสงเพื่อพิสูจน์กฎกำลังสองผกผัน ($I \propto 1/r^2$)
- วิเคราะห์ข้อมูลการลดลงของจำนวนโคโลนีแบคทีเรียเมื่อได้รับรังสี UV-C (254 nm) ที่ระยะเวลาและระยะห่างต่างกัน เพื่อหาค่าเวลาลดทอนครึ่งชีวิตของประชากรเชื้อ ($D_{1/2}$)

2. ความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (CLOs) และหลักสูตร (PLOs)

- **CLO1 (PLO2)** อธิบายแนวคิดครึ่งชีวิต (Half-life) และกฎกำลังสองผกผันของความเข้มรังสีได้
- **CLO2 (PLO2, PLO3)** ประยุกต์ใช้สมการครึ่งชีวิตและกฎกำลังสองผกผันในการวางแผนระยะห่างและเวลาเปิดหลอดรังสี UV-C ฆ่าเชื้อในตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet) ได้
- **CLO4 (PLO5, PLO6)** รวบรวมข้อมูลสถิติของกลุ่ม เขียนกราฟการสลายตัว และสื่อสารผลการทดลองได้อย่างถูกต้อง

11.1 หลักการทฤษฎีและการเชื่อมโยงสู่งานจุลชีววิทยา

การสลายตัวของสารกัมมันตรังสีและการลดลงของจำนวนจุลินทรีย์ที่มีชีวิตรอดเมื่อได้รับรังสีฆ่าเชื้อ มีรูปแบบทางคณิตศาสตร์เดียวกัน คือ **การลดลงแบบครึ่งชีวิต (Half-Life Decay)** โดยในทุกๆ ช่วงเวลา 1 ครึ่งชีวิต ($T_{1/2}$) ปริมาณสารตั้งต้นหรือจำนวนจุลินทรีย์จะลดลงเหลือ**ครึ่งหนึ่ง**ของปริมาณที่มีอยู่เดิมเสมอ หากผ่านไป n รอบครึ่งชีวิต ($n = t/T_{1/2}$) ปริมาณที่เหลืออยู่ N คำนวณได้จากสมการที่ (11.1)

$$N = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^n \qquad \text{เมื่อ} \qquad n = \frac{t}{T_{1/2}} \tag{11.1}$$

สำหรับการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวด้วยหลอดรังสีอัลตราไวโอเลตชนิด **UV-C** ($\lambda = 254$ nm) ซึ่ง ทำลาย พันธุกรรม ของ แบคทีเรีย ด้วย การ สร้าง พันธะ ไท มีน ได เม อร์ (Thymine Dimer) บนสายดีเอ็นเอ ความเข้มรังสี I (หน่วย W/m^2 หรือ μW/cm^2) ที่ตกกระทบบนจานเพาะเชื้อจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อระยะห่าง r จากหลอดไฟเพิ่มขึ้น ตาม**กฎกำลังสองผกผัน (Inverse-Square Law)**

สรุป สูตร และ หลัก การ คำนวณ ประจำ ปฏิบัติ การ สรุป สูตร คำนวณ ฉบับ เข้าใจง่ายสำหรับปฏิบัติการที่ 11

- **สมการครึ่งชีวิตแบบคิดเลขในใจ** $N = \dfrac{N_0}{2^n}$ (เช่น ผ่านไป 3 ครึ่งชีวิต เหลือ $N_0/2^3 = N_0/8$)
- **กฎกำลังสองผกผันของความเข้มรังสีเมื่อเทียบระยะห่าง r_1 กับ r_2**

$$\frac{I_2}{I_1} = \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 \implies I_2 = I_1 \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2$$

- **ปริมาณ รังสี สะสม (UV Dose)** Dose $=$ ความเข้มรังสี $I \times$ เวลาฉายรังสี t

ตัวอย่างการคำนวณข้อมูลการทดลองที่ 11.1 การคำนวณความเข้มรังสี UV-C และจำนวนแบคทีเรียที่รอดชีวิต

โจทย์ หลอดรังสี UV-C ในตู้ปลอดเชื้อให้ความเข้มรังสี $I_1 = 400\ \mu\text{W/cm}^2$ ที่ระยะห่าง $r_1 = 20$ cm หากวางจานเพาะเชื้อห่างออกไปเป็น $r_2 = 40$ cm ความเข้มรังสี I_2 จะเหลือเท่าใด และหากที่ระยะนี้แบคทีเรียมีเวลาครึ่งชีวิตการตาย $T_{1/2} = 2$ นาที เมื่อเปิดไฟนาน $t = 8$ นาที จากเชื้อเริ่มต้น $N_0 = 1{,}600$ CFU จะเหลือรอดกี่ CFU

วิธีทำทีละขั้นตอน

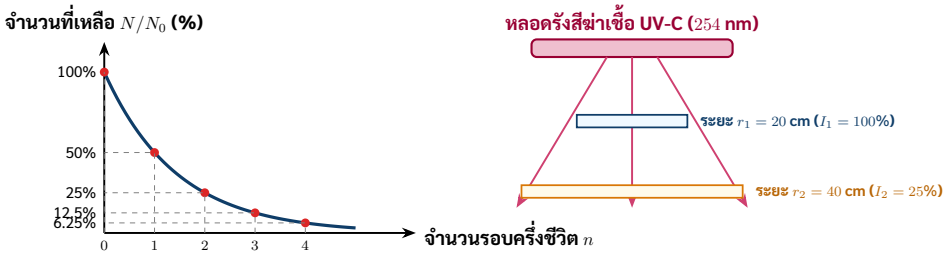
1. คำนวณความเข้มรังสี I_2 ที่ระยะ $r_2 = 40$ cm (ห่างขึ้น 2 เท่า ความเข้มลดลง $2^2 = 4$ เท่า)

$$I_2 = 400 \times \left(\frac{20}{40}\right)^2 = 400 \times \frac{1}{4} = 100\ \mu\text{W/cm}^2$$

2. คำนวณจำนวนรอบครึ่งชีวิต $n = t/T_{1/2} = 8/2 = 4$ รอบ แล้วหาจำนวนเชื้อที่เหลือรอด N

$$N = \frac{1{,}600}{2^4} = \frac{1{,}600}{16} = 100\ \text{CFU}$$

คำตอบ ความเข้มรังสีเหลือ $100\ \mu\text{W/cm}^2$ และมีแบคทีเรียเหลือรอดชีวิต 100 CFU



ภาพที่ 11.1 กราฟการลดลงแบบครึ่งชีวิต (ซ้าย) และการลดลงของความเข้มรังสี UV-C ตามกฎกำลังสองผกผันของระยะห่าง (ขวา)

11.2 วัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนการปฏิบัติการ

วัสดุ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และสารเคมีประจำฐานปฏิบัติการ

1. ชุดเบี้ยสองสีหรือเหรียญจำลองนิวเคลียสกัมมันตรังสี จำนวน 100 ชิ้น พร้อมกล่องเขย่า จำนวน 1 ชุด
2. แหล่งกำเนิดแสงจำลองหลอด UV และเครื่องวัดความเข้มแสง (Lux Meter / UV Radiometer) พร้อมรางวัดระยะทาง
3. ชุดภาพถ่ายจานเพาะเชื้อแบคทีเรีย *Escherichia coli* ที่ผ่านการฉายรังสี UV-C (254 nm) เป็นเวลา $0, 1, 2, 3$ และ 4 นาที สำหรับฝึกนับจำนวนโคโลนี (CFU)

ข้อควรระวังความปลอดภัยและจรรยาบรรณห้องปฏิบัติการ (CLO3)

ในการปฏิบัติงานจริงกับตู้ปลอดเชื้อที่มีหลอดรังสี UV-C ต้องปิดกระจกหน้าตู้ลงให้สนิทและห้ามสอดมือหรือจ้องมองแสงสีม่วงฟ้าของหลอด UV-C โดยตรง เพราะจะทำให้เกิดกระจกตาอักเสบและผิวหนังไหม้ได้

11.2.1 ขั้นตอนการทดลอง

1. **ตอนที่ 1 การจำลองการสลายตัวครึ่งชีวิตด้วยเบี้ยสองสี** เริ่มต้นด้วยเบี้ยจำนวน $N_0 = 100$ ชิ้น เขย่ากล่องแล้วเทลงบนถาด คัดเบี้ยที่หงายด้านสีแดง (แทนนิวเคลียสที่สลายตัวแล้วหรือเซลล์ที่ตายแล้ว) ออก นับจำนวนเบี้ยที่เหลือรอด N บันทึกเป็นรอบการเขย่าที่ $n = 1, 2, 3, 4$ และ 5 เปรียบเทียบกับค่าทางทฤษฎีในตารางที่ 11.1
2. **ตอนที่ 2 การทดสอบกฎกำลังสองผกผันและการนับโคโลนีรอดชีวิตจากรังสี UV-C** วัดความเข้มแสงที่ระยะห่าง $r = 15, 30$ และ 45 cm จากหลอดกำเนิดแสง และนับจำนวนโคโลนีแบคทีเรียที่รอดชีวิตบนจานเพาะเชื้อตามเวลาฉายรังสี UV-C บันทึกในตารางที่ 11.2

11.3 ใบ บันทึก ผล การ ทดลอง และ คำถาม ท้าย ปฏิบัติการ

ใบบันทึกผลการทดลองที่ 11 ครึ่งชีวิตและประสิทธิภาพรังสี UV-C ฆ่าเชื้อ

กลุ่มปฏิบัติการที่ ..... **วันที่ทำการทดลอง** .....

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 1. .....2. .....3. .....

ตารางที่ 11.1 ผลการจำลองการลดลงแบบครึ่งชีวิตจากจำนวนเริ่มต้น $N_0 = 100$ **ชิ้น**

รอบที่ (n)	ทฤษฎี ($100/2^n$)	เหลือจริง (1)	เหลือจริง (2)	ค่าเฉลี่ยจากการทดลอง $\bar{N}$
$n = 0$ (เริ่มต้น)	100.0	100	100	100.0
$n = 1$	50.0	.....	.....	.....
$n = 2$	25.0	.....	.....	.....
$n = 3$	12.5	.....	.....	.....
$n = 4$	6.25	.....	.....	.....

ตารางที่ 11.2 ผลการวัดความเข้มรังสีตามระยะห่างและจำนวนโคโลนีที่รอดชีวิตจากรังสี UV-C

ระยะ r	ความเข้ม I	I/I_{15}	เวลา UV	โคโลนี (CFU)	ร้อยละการรอดชีวิต (%)
15 cm ($1\times$)	.....	1.00	0 min	400 CFU	100%
30 cm ($2\times$)	.....	.....	1 min	.....	.....
45 cm ($3\times$)	.....	.....	2 min	.....	.....
60 cm ($4\times$)	.....	.....	4 min	.....	.....

สรุปและอภิปรายผลการทดลอง

11.3.1 คำถามท้ายปฏิบัติการ

1. หากเลื่อนถาดอุปกรณ์ผ่าตัดให้ห่างจากหลอดรังสี UV-C เพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าของระยะเดิม ความเข้มรังสี UV-C ที่ตกกระทบบนถาดจะลดลงเหลือกี่เท่า และต้องเปิดไฟนานขึ้นกี่เท่าจึงจะได้ปริมาณรังสีสะสม (UV Dose) เท่าเดิม
2. เพราะเหตุใดรังสี UV-C จึงเหมาะสำหรับการฆ่าเชื้อเฉพาะบนพื้นผิวโต๊ะและอากาศ แต่ไม่สามารถใช้ฆ่าเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อที่บรรจุอยู่ในขวดแก้วหนาหรือกล่องพลาสติกทึบได้

ปฏิบัติการที่ 12

การวัดค่าการดูดกลืนแสง OD600 ประเมินการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ด้วยเครื่อง Spectrophotometer

สัปดาห์ที่ 13 — เวลาปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง (สอดคล้องกับ CLO1, CLO2 และ CLO4)

1. วัตถุประสงค์การทดลอง

- ปรับตั้งค่าความยาวคลื่นและทำการเซตศูนย์ (Blank Calibration) ของเครื่อง Spectrophotometer ด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวปลอดเชื้อได้อย่างถูกต้อง
- วัดค่าร้อยละการส่องผ่านของแสง (%T) และค่าการดูดกลืนแสงหรือความหนาแน่นเชิงแสงที่ความยาวคลื่น 600 nm (OD_{600}) ของสารแขวนลอยมาตรฐานแมคฟาร์แลนด์ (McFarland Standards) และชุดเจือจางเซลล์ยีสต์
- เขียน กราฟ มาตรฐาน (Standard Curve) ตาม กฎ ของ เบียร์–แลมเบิร์ต ($A = \varepsilon bc$) และคำนวณความเข้มข้นที่แท้จริงของตัวอย่างเมื่อต้องเจือจางให้อยู่ในช่วงเชิงเส้น (OD_{600} ระหว่าง 0.1–0.8)

2. ความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (CLOs) และหลักสูตร (PLOs)

- **CLO1 (PLO2)** อธิบาย ความ สัมพันธ์ ระหว่าง ความ เข้ม แสง ส่อง ผ่าน (%T) กับค่าการดูดกลืนแสง (A หรือ OD_{600}) ได้
- **CLO2 (PLO2, PLO3)** ใช้ งาน เครื่อง Spectrophotometer วัด

การเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์และแก้ไขปัญหาค่า $\mathrm{OD}_{600} > 1.0$ ด้วยการเจือจางตัวอย่างได้อย่างถูกต้อง

- **CLO4 (PLO5, PLO6)** สร้างกราฟมาตรฐานและหาความชันจากข้อมูลการทดลองของกลุ่มได้อย่างแม่นยำ

12.1 หลักการทฤษฎีและการเชื่อมโยงสู่งานจุลชีววิทยา

เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (**Spectrophotometer**) เป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ติดตามกราฟการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและยีสต์ในอาหารเหลวอย่างรวดเร็ว เมื่อฉายลำแสงความยาวคลื่น $\lambda = 600$ nm ด้วยความเข้มเริ่มต้น I_0 ผ่านหลอดตัวอย่าง (**Cuvette**) ที่มีความกว้างช่วงแสง $b = 1.0$ cm เซลล์จุลินทรีย์ที่แขวนลอยอยู่จะดูดกลืนและกระเจิงแสงออกไป ทำให้ความเข้มแสงที่ทะลุผ่านไปถึงหัววัดลดลงเหลือ I ความสัมพันธ์ระหว่าง**การส่องผ่านของแสง** ($T = I/I_0$) และ**ค่าการดูดกลืนแสง** (A หรือ OD_{600}) เป็นไปตาม**กฎของเบียร์–แลมเบิร์ต** (**Beer–Lambert Law**) ดังสมการที่ (12.1)

$$A = \mathrm{OD}_{600} = -\log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right) = 2 - \log_{10}(\%T) = \varepsilon\, b\, c \tag{12.1}$$

เนื่องจากค่า OD_{600} จะแปรผันตรงเป็นเส้นตรงกับความเข้มข้นของเซลล์ c เฉพาะในช่วง $\mathrm{OD}_{600} \approx 0.10$–$0.80$ เท่านั้น หากตัวอย่างเชื้อในระยะคงที่ (Stationary Phase) มีความขุ่นสูงจนอ่านค่า OD_{600} ได้เกิน 1.0 นักจุลชีววิทยาต้องทำการเจือจางตัวอย่างด้วยอาหารเหลวปลอดเชื้อ (เช่น เจือจาง 5 เท่า หรือ 10 เท่า) จนอ่านค่าได้อยู่ในช่วงเชิงเส้น แล้วจึงนำค่าที่อ่านได้คูณด้วย**ตัวคูณการเจือจาง** (**Dilution Factor**, DF)

สรุป สูตร และ หลัก การ คำนวณ ประจำ ปฏิบัติ การ สรุป สูตร คำนวณ ฉบับ เข้าใจง่ายสำหรับปฏิบัติการที่ 12

- **ค่าจำขึ้นใจระหว่าง $\%T$ กับค่า A (OD_{600})**
  - แสงผ่านได้ 100% (Blank ใสสนิท) $\Longrightarrow$ $OD_{600} = 0.000$
  - แสงผ่านได้ 10% $\Longrightarrow$ $OD_{600} = 1.000$ และแสงผ่านได้ 1% $\Longrightarrow$ $OD_{600} = 2.000$
- **ตัวคูณการเจือจาง (Dilution Factor)** $\mathrm{DF} = \dfrac{V_{\text{เชื้อ}} + V_{\text{ตัวทำละลาย}}}{V_{\text{เชื้อ}}}$
- **ค่า OD_{600} ที่แท้จริงของเชื้อต้นฉบับ** $OD_{\text{จริง}} = OD_{\text{ที่อ่านได้หลังเจือจาง}} \times \mathrm{DF}$

ตัวอย่างการคำนวณข้อมูลการทดลองที่ 12.1 การคำนวณค่า OD600 ที่แท้จริงเมื่อทำการเจือจางตัวอย่างเชื้อ

โจทย์ ตัวอย่างเชื้อแบคทีเรีย *Escherichia coli* ที่บ่มนาน 16 ชั่วโมง มีความขุ่นสูงเกินช่วงเชิงเส้น นักศึกษาจึงดูดตัวอย่างเชื้อมา 0.2 mL ผสมกับอาหารเหลวปลอดเชื้อ (Blank) ปริมาตร 1.8 mL เมื่อนำไปวัดในเครื่อง Spectrophotometer อ่านค่าได้ $OD_{600} = 0.480$ จงคำนวณค่า OD_{600} ที่แท้จริงของเชื้อต้นฉบับ

วิธีทำทีละขั้นตอน

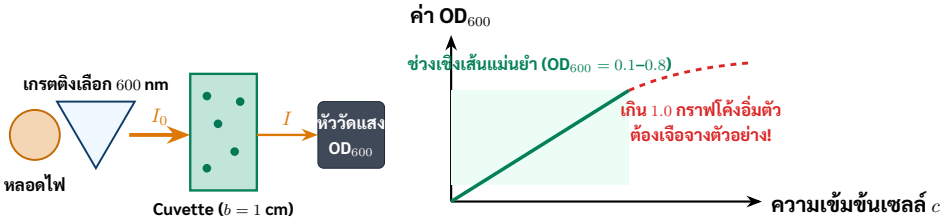
1. คำนวณตัวคูณการเจือจาง (DF) จากปริมาตรรวมหารด้วยปริมาตรเชื้อ

$$\mathrm{DF} = \frac{0.2 + 1.8}{0.2} = \frac{2.0}{0.2} = 10 \text{ เท่า}$$

2. คำนวณค่า OD_{600} ที่แท้จริงของเชื้อต้นฉบับ

$$OD_{\text{จริง}} = 0.480 \times 10 = 4.80$$

คำ ตอบ ตัวอย่าง เชื้อ ต้นฉบับ มี ค่า ความ หนา แน่น เชิง แสง ที่แท้ จริง เท่ากับ $OD_{600} = 4.80$



ภาพที่ 12.1 ทางเดินแสงภายในเครื่อง Spectrophotometer (ซ้าย) และช่วงความเป็นเส้นตรงของกราฟมาตรฐานตามกฎของเบียร์–แลมเบิร์ต (ขวา)

12.2 วัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนการปฏิบัติการ

วัสดุ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และสารเคมีประจำฐานปฏิบัติการ

1. เครื่อง สเปก โต รโฟ โต มิเตอร์ (Visible Spectrophotometer) ตั้งความยาวคลื่นที่ 600 nm จำนวน 1 เครื่อง
2. หลอด วัด แสง พลาสติก ใส (Disposable Cuvettes ช่วง แสง $b = 1.0$ cm) จำนวน 6 หลอด
3. อาหารเลี้ยงเชื้อเหลวปลอดเชื้อสำหรับทำ Blank และสารแขวนลอยยีสต์ความเข้มข้นสัมพัทธ์ $20\%, 40\%, 60\%, 80\%$ และตัวอย่างความขุ่นสูงไม่ทราบค่า (Unknown)

ข้อควรระวังความปลอดภัยและจรรยาบรรณห้องปฏิบัติการ (CLO3)

ห้ามจับด้านใสของหลอด Cuvette ที่แสงเดินทางผ่านด้วยนิ้วมือเปล่า ให้จับเฉพาะด้านขุ่นหรือขอบบนของหลอดเท่านั้น และต้องเช็ดหยดน้ำหรือรอยนิ้วมือด้วยกระดาษเช็ดเลนส์รวมทั้งเคาะฟองอากาศออกให้หมดก่อนนำเข้าช่องวัดแสงทุกครั้ง

12.2.1 ขั้นตอนการทดลอง

1. **ตอนที่ 1 การทำ Blank และการสร้างกราฟมาตรฐานความขุ่นเซลล์**
   ปรับความยาวคลื่นของเครื่อง Spectrophotometer ไปที่ 600 nm บรรจุอาหารเหลวปลอดเชื้อลงในหลอด Cuvette หลอดที่ 1 แล้วกดปุ่ม Zero / Blank (หน้าจอแสดง $OD_{600} = 0.000$ หรือ $\%T = 100.0\%$) จากนั้นวัดค่า

$\%T$ และ OD_{600} ของสารแขวนลอยมาตรฐาน $20\%, 40\%, 60\%$ และ 80% บันทึกในตารางที่ 12.1

2. **ตอนที่ 2 การวัดตัวอย่างเชื้อความขุ่นสูงด้วยการเจือจาง (Dilution)** วัดค่า OD_{600} ของตัวอย่างเชื้อ Unknown โดยตรง (ซึ่งจะมีค่าเกิน 1.0) จากนั้นใช้ไมโครปิเปตดูดตัวอย่างเชื้อ 0.20 mL ผสมกับตัวทำละลาย Blank 1.80 mL (DF $= 10$) ผสมให้เข้ากันแล้ววัดค่า OD_{600} หลังเจือจาง เพื่อคำนวณค่าที่แท้จริงในตารางที่ 12.2

12.3 ใบ บันทึก ผล การ ทดลอง และ คำถาม ท้าย ปฏิบัติการ

ใบบันทึกผลการทดลองที่ 12 การวัดค่า OD600 ด้วยเครื่อง Spectrophotometer

กลุ่มปฏิบัติการที่ ..... **วันที่ทำการทดลอง** .....

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 1. .....2. .....3. .....

ตารางที่ 12.1 ผลการวัดค่าร้อยละการส่องผ่าน ($\%T$) และค่าการดูดกลืนแสง (OD_{600}) ของชุดมาตรฐาน

หลอดตัวอย่างมาตรฐาน	ความเข้มข้น	ค่า $\%T$ (%)	OD_{600} (ครั้งที่ 1)	ค่า OD_{600} เฉลี่ย
หลอดที่ 1 (Blank อาหารเหลว)	0%	100.0%	0.000	0.000
หลอดที่ 2 (สารแขวนลอยเจือจาง)	20%	.....	.....	.....
หลอดที่ 3 (สารแขวนลอยปานกลาง)	40%	.....	.....	.....
หลอดที่ 4 (สารแขวนลอยค่อนข้างขุ่น)	60%	.....	.....	.....
หลอดที่ 5 (สารแขวนลอยขุ่น)	80%	.....	.....	.....

ตารางที่ 12.2 ผลการวัดตัวอย่างเชื้อ Unknown ก่อนและหลังการเจือจาง

10 เท่า (DF $= 10$)

สภาวะของตัวอย่างเชื้อ Unknown	DF	OD_{600} ที่อ่านได้	ค่า OD_{600} ที่แท้จริง (OD $\times$ DF)
1. วัดโดยตรงไม่เจือจาง (เกินช่วงเชิงเส้น)	1	.....	.....
2. เจือจาง 10 เท่า (0.2 mL $+ 1.8$ mL)	10	.....	.....

สรุปและอภิปรายผลการทดลอง

12.3.1 คำถามท้ายปฏิบัติการ

1. เพราะเหตุใดในการวัดความหนาแน่นของเซลล์แบคทีเรียในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว Nutrient Broth ที่มีสีเหลืองใส จึงต้องใช้อาหารเหลว Nutrient Broth ที่ไม่ได้ใส่เชื้อเป็นหลอด Blank แทนการใช้น้ำกลั่นบริสุทธิ์
2. การ วัด ค่า OD_{600} ด้วย เครื่อง Spectrophotometer สามารถ แยกแยะ ระหว่าง เซลล์แบคทีเรีย ที่ ยัง มี ชีวิต อยู่ กับ เซลล์ ที่ ตาย แล้ว แต่ ยัง ไม่ แตก สลายได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

ปฏิบัติการที่ 13

โครงงานย่อย การสังเคราะห์และสาธิตหลักการฟิสิกส์ในเครื่องมือห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

สัปดาห์ที่ 14 — เวลาปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง (สอดคล้องกับ CLO2, CLO3 และ CLO4 — คะแนนเต็ม 15 คะแนน)

1. วัตถุประสงค์ของโครงงานย่อย (Mini-Project)

- สังเคราะห์องค์ความรู้ทางฟิสิกส์ตลอดทั้งภาคการศึกษา (กลศาสตร์ ความ ร้อน อุณห พลศาสตร์ ไฟฟ้า และ ทัศนศาสตร์) เพื่อ อธิบาย กลไก การ ทำงาน ของ เครื่อง มือ วิทยาศาสตร์ ใน ห้อง ปฏิบัติ การ จุล ชีววิทยาอย่างน้อย 1 เครื่องอย่างลึกซึ้ง
- สาธิตขั้นตอนการใช้งานเครื่องมือ การคำนวณพารามิเตอร์ตั้งค่าที่ถูกต้อง และการป้องกันอุบัติเหตุตามหลักความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
- นำ เสนอ ผล งาน ใน รูป แบบ โปสเตอร์ อิน โฟ กราฟิก หรือ การ สาธิต หน้า ชั้น เรียน (10 นาที ต่อ กลุ่ม) และตอบข้อซักถามเชิงแก้ปัญหา (Troubleshooting) ได้อย่างถูกต้อง

2. ความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (CLOs) และหลักสูตร (PLOs)

- **CLO2 (PLO2, PLO3)** ประยุกต์ ใช้ หลัก การ ทาง ฟิสิกส์ อธิบาย กลไก และ แก้ไข ปัญหา การ ใช้ เครื่อง มือ วิทยาศาสตร์ ใน งาน จุล ชีววิทยาได้ (5 คะแนน)

- **CLO3 (PLO1)** สาธิตมาตรการความปลอดภัยและจรรยาบรรณในการดูแลรักษาเครื่องมือได้อย่างครบถ้วน (5 คะแนน)
- **CLO4 (PLO5, PLO6)** ทำงานร่วมกันเป็นทีมและสื่อสารข้อมูลวิทยาศาสตร์ ผ่าน โปสเตอร์ และ การนำ เสนอ ได้ อย่าง ชัดเจน (5 คะแนน)

13.1 แนวทางการเลือกหัวข้อโครงงานย่อยและกรอบการวิเคราะห์เชิงฟิสิกส์

นักศึกษาแต่ละกลุ่ม (กลุ่มละ 3–4 คน) เลือกเครื่องมือหรือเทคนิคปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 1 หัวข้อจากรายการที่กำหนดให้ หรือเสนอหัวข้อเพิ่มเติมต่อผู้สอน โดยต้องวิเคราะห์เชื่อมโยงให้ครบ 4 มิติ ได้แก่ **(1) หลักการฟิสิกส์พื้นฐานและสมการหลัก (2) ตัวอย่างการคำนวณตั้งค่าใช้งานจริง (3) สาเหตุความผิดพลาดที่พบบ่อยและวิธีแก้ไข** และ **(4) กฎความปลอดภัยและจรรยาบรรณการบำรุงรักษา**

สรุปสูตรและหลักการคำนวณประจำปฏิบัติการ หัวข้อตัวอย่างสำหรับการเลือกทำโครงงานย่อย (เลือกกลุ่มละ 1 หัวข้อ)

1. **หัวข้อที่ 1 ฟิสิกส์ของหม้อนึ่งความดันไอ (Autoclave)** ความดันไออิ่มตัว กฎของแก๊ส ความร้อนแฝงของการควบแน่นไอน้ำ และการตรวจสอบความสำเร็จของการฆ่าเชื้อสปอร์แบคทีเรียที่ $121\,^{\circ}\mathrm{C}$ (15 psi)
2. **หัวข้อที่ 2 ฟิสิกส์ของเครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge)** แรงสู่ศูนย์กลาง กฎของสโตกส์ การแปลงค่าระหว่าง RPM กับ RCF ($\times g$) และฟิสิกส์ของการถ่วงสมดุลโรเตอร์
3. **หัวข้อที่ 3 ฟิสิกส์ของกล้องจุลทรรศน์และน้ำมันช่วยส่อง (Microscopy & Immersion Oil)** ทางเดินแสงในเลนส์ ประกอบสมการการแยกชัดของเอบเบอ ($d_{\min}$) และการจับคู่ดัชนีหักเหที่หัวเลนส์ $100\times$
4. **หัวข้อที่ 4 ฟิสิกส์ของเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์และการวัด**

OD_{600} กฎของเบียร์–แลมเบิร์ต การกระเจิงแสงของเซลล์ และการแก้ไขข้อจำกัดเมื่อความขุ่นเกินช่วงเชิงเส้น

5. **หัวข้อ ที่ 5 ฟิสิกส์ ของ ตู้ ปลอด เชื้อ (Biosafety Cabinet)** พลศาสตร์การไหลแบบราบเรียบ (Laminar Airflow) แผ่นกรอง HEPA และการลดลงของความเข้มรังสี UV-C ตามกฎกำลังสองผกผัน
6. **หัวข้อที่ 6 ฟิสิกส์ของชุดแยกสารพันธุกรรมด้วยไฟฟ้า (Gel Electrophoresis)** กฎของโอห์ม สนามไฟฟ้า กำลังความร้อนจูลในบัฟเฟอร์ และแรงหนืดต้านการเคลื่อนที่ของดีเอ็นเอในเจล



ภาพที่ 13.1 ขั้นตอนการดำเนินโครงงานย่อย (Mini-Project) ฟิสิกส์ในเครื่องมือห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาในสัปดาห์ที่ 14

13.2 แบบฟอร์มสรุปโครงงานย่อยและใบประเมินคะแนน (15 คะแนน)

แบบฟอร์มสรุปโครงงานย่อยและบันทึกคะแนนการนำเสนอ (สัปดาห์ที่ 14)

กลุ่มปฏิบัติการที่ ..... **วันที่นำเสนอ** .....

ชื่อหัวข้อโครงงานย่อยและเครื่องมือที่ศึกษา .....

รายชื่อสมาชิกและหน้าที่รับผิดชอบ

1. ..... หน้าที่ .....
2. ..... หน้าที่ .....
3. ..... หน้าที่ .....
4. ..... หน้าที่ .....

1. สรุปหลักการทางฟิสิกส์และสมการหลักที่ควบคุมการทำงานของเครื่องมือนี้ (CLO2)

2. ตัวอย่าง การ คำนวณ พารามิเตอร์ ใน การ ใช้ งาน จริง 1 ตัวอย่าง พร้อม หน่วยวัด SI

3. แนวทางการแก้ปัญหาเมื่อเกิดข้อผิดพลาด (Troubleshooting) และกฎความปลอดภัย (CLO3)

ตารางที่ 13.1 ตารางบันทึกคะแนนประเมินโครงงานย่อยสำหรับอาจารย์ผู้สอน (เต็ม 15 คะแนน)

รายการประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE Rubrics)	CLOs ที่วัด	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ความถูกต้องของการอธิบายกลไกทางฟิสิกส์ การคำนวณ และการแก้ปัญหาหน้างาน	CLO2	5 คะแนน	.....
2. การสาธิตขั้นตอนความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและจรรยาบรรณห้องปฏิบัติการ	CLO3	5 คะแนน	.....
3. การทำงานร่วมกันของสมาชิกในทีม ความชัดเจนของโปสเตอร์ และการสื่อสารตอบคำถาม	CLO4	5 คะแนน	.....
รวมคะแนนโครงงานย่อยประจำกลุ่ม (คิดเป็น 15% ของคะแนนรวมรายวิชา)	**CLO2–4**	**15 คะแนน**	.....

ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอน ..... **ลงชื่อผู้ประเมิน** .....

ภาคผนวก ก คู่มือการคำนวณความคลาดเคลื่อน การเขียนกราฟ และเกณฑ์รูบริกส์

1. สูตรการหาค่าเฉลี่ยและเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสำหรับรายงานปฏิบัติการ

ในการทดลองทางฟิสิกส์และจุลชีววิทยา เราจะทำการวัดซ้ำอย่างน้อย 3 ครั้ง (x_1, x_2, x_3) เพื่อลดความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม โดยมีขั้นตอนการคำนวณ 2 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1. **การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต** ($\bar{x}$)

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}$$

2. **การหาเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์** (เทียบกับค่ามาตรฐาน x_{std})

$$\text{เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน} = \frac{|\bar{x} - x_{\text{std}}|}{x_{\text{std}}} \times 100\%$$

2. หลักการเขียนกราฟทางวิทยาศาสตร์และการหาความชัน (Slope)

เมื่อต้องเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว (เช่น กราฟระหว่างระยะทาง s กับเวลา t ในปฏิบัติการที่ 2 หรือกราฟมาตรฐานระหว่างค่า OD_{600} กับความเข้มข้นเซลล์ c ในปฏิบัติการที่ 12) ให้ปฏิบัติตามหลักการ 4 ข้อต่อไปนี้

1. **การเลือกแกน** ให้วาง**ตัวแปรต้น** (ตัวแปรที่เราเป็นผู้กำหนดค่า เช่น เวลา t หรือความเข้มข้น c) ไว้บน**แกนนอน (แกน X)** และวาง**ตัวแปรตาม**

(ค่าที่อ่านได้จากเครื่องมือวัด เช่น ระยะทาง s หรือค่า OD_{600}) ไว้บน**แกนตั้ง (แกน Y)**

2. **การ ระบุ ชื่อ แกน และ หน่วย** ต้อง เขียน ชื่อ ปริมาณ และ ระบุ หน่วย ใน วงเล็บ กำกับ ที่ ปลาย แกน ทั้ง สอง เสมอ เช่น เวลา t (s) และ ระยะทาง s (cm)
3. **การลากเส้นแนวโน้ม (Best-Fit Line)** ห้ามลากเส้นต่อจุดแบบฟันปลา ไปมา แต่ให้ใช้ไม้บรรทัดทาบแล้วลาก**เส้นตรงเพียงเส้นเดียว**ให้ผ่านใกล้จุดข้อมูลทั้งหมดอย่างสมดุลที่สุด
4. **การคำนวณความชันของกราฟเส้นตรง (Slope)** เลือกจุด 2 จุดบนเส้นแนวโน้ม คือ (x_1, y_1) และ (x_2, y_2) แล้วคำนวณจากอัตราส่วน

$$\text{ความชัน (Slope)} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

3. เกณฑ์รูบริกส์การประเมินทักษะปฏิบัติการและรายงาน (CLO2, CLO3, CLO4)

ตารางที่ 13.1 เกณฑ์การให้คะแนนปฏิบัติการรายสัปดาห์ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (CLO2, CLO3 และ CLO4)

ด้านที่ประเมิน	ระดับดีเยี่ยม (เต็มเกณฑ์)	ระดับดี (ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน)	ระดับต้องปรับปรุง
ทักษะการใช้เครื่องมือและการแก้ปัญหา (CLO2)	ตั้งค่าและใช้งานเครื่องมือ (เช่น Micropipette, Centrifuge, กล้องจุลทรรศน์ 100x, Spectrophotometer) ได้ถูกต้องตามหลักฟิสิกส์ทุกขั้นตอน	ใช้งานเครื่องมือได้ถูกต้อง แต่ยังต้องได้รับคำแนะนำในการปรับตั้งค่าหรือการแปลงหน่วยบางจุด	ใช้งานเครื่องมือผิดขั้นตอน เช่น ไม่ถ่วงสมดุลโรเตอร์ หรือไม่ทำ Blank ก่อนวัดค่า OD_{600}
ความปลอดภัยและจรรยาบรรณข้อมูล (CLO3)	สวมอุปกรณ์ป้องกันครบถ้วน ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย 100% บันทึกตัวเลขจากการวัดจริงด้วยความซื่อสัตย์และดูแลทำความสะอาดเครื่องมือหลังใช้	ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยและบันทึกข้อมูลตามจริง แต่ทำความสะอาดหรือเก็บอุปกรณ์ยังไม่ครบทุกชิ้น	ประมาทในการใช้อุปกรณ์ความร้อน/ไฟฟ้า หรือมีการดัดแปลงตัวเลขผลการทดลองให้ตรงทฤษฎี
การทำงานเป็นทีมและรายงานปฏิบัติการ (CLO4)	สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการทดลอง ตารางบันทึกผลระบุหน่วยครบ กราฟถูกต้อง และอภิปรายผลเชื่อมโยงสู่งานจุลชีววิทยาได้ชัดเจน	สมาชิกช่วยกันทำงานดี รายงานครบทุกหัวข้อ แต่การอภิปรายผลความคลาดเคลื่อนยังสั้นเกินไป	สมาชิกบางคนไม่ร่วมทำการทดลอง หรือส่งรายงานล่าช้า/ขาดกราฟและการสรุปผล

บรรณานุกรม

เอกสารและตำราภาษาไทย

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี. (2565). *หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)*. จันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.
- ชีวะ ทัศนา. (2569). *ฟิสิกส์ พื้น ฐาน และ คู่มือ ปฏิบัติ การ สำหรับ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ สิ่ง แวดล้อม*. จันทบุรี สาขา วิชา ฟิสิกส์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.
- นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ และปรีชา สุวรรณพินิจ. (2564). *จุลชีววิทยาทั่วไป* (พิมพ์ครั้งที่ 12). กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ภาค วิชา ฟิสิกส์ คณะ วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. (2563). *ฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ*. กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- สมพงศ์ ใจดี. (2562). *ชีวฟิสิกส์เบื้องต้นและการประยุกต์ทางการแพทย์และชีววิทยา*. กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

เอกสารและตำราภาษาอังกฤษ

- Berg, H. C. (2018). *Random Walks in Biology* (Expanded ed.). Princeton, NJ Princeton University Press.
- Cappuccino, J. G., & Welsh, C. (2020). *Microbiology A Laboratory Manual* (12th ed.). Boston, MA Pearson Education.
- Davidovits, P. (2019). *Physics in Biology and Medicine* (5th ed.). London Academic Press.
- Giambattista, A. (2020). *College Physics With an Integrated Approach to Forces and Kinematics* (5th ed.). New York, NY McGraw-Hill Education.

- Madigan, M. T., Bender, K. S., Buckley, D. H., Sattley, W. M., & Stahl, D. A. (2021). *Brock Biology of Microorganisms* (16th ed.). Boston, MA Pearson.
- Nelson, P. (2020). *Biological Physics Energy, Information, Life* (Updated ed.). New York, NY W. H. Freeman and Company.
- Urone, P. P., & Hinrichs, R. (2022). *College Physics 2e*. Houston, TX OpenStax, Rice University.

ประวัติผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปร.ด. (ฟิสิกส์ ประยุกต์) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการและการสอน

- การ จัดการ เรียน การ สอน วิชา ฟิสิกส์ พื้น ฐาน และ ชีว ฟิสิกส์ สำหรับนักศึกษาสาขาจุลชีววิทยา ชีววิทยา และเกษตรศาสตร์ ตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)
- การออกแบบเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ สเปกโตรโฟโตมิเตอร์และระบบห้องปฏิบัติการอัจฉริยะ (Smart Physics & Microbiology Laboratory)
- ฟิสิกส์การเกษตรดิจิทัล การตรวจวัดอนุภาคละอองลอย และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Edge AI) ในงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

ดัชนีค้นคำ

Autoclave Tape, 30

กฎกำลังสองผกผัน (Inverse-Square Law), 61
กฎของคูลอมบ์ (Coulomb's Law), 35
กฎของสเนลล์ (Snell's Law), 49
กฎของสโตกส์, 15
กฎของเบียร์–แลมเบิร์ต (Beer–Lambert Law), 67
กฎของโอห์ม (Ohm's Law), 42
กล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบ, 55
การจัดสมดุลโรเตอร์, 20
การตกตะกอนของเซลล์, 15
การสอบเทียบไมโครปิเปต, 2
การเคลื่อนที่แบบบราวน์, 9
การแพร่ของสีย้อม, 9
ขีดจำกัดการแยกชัด (Limit of Resolution), 55
ครึ่งชีวิต (Half-Life), 61
ความชันกราฟ, 9
ความดันเกจและความดันสัมบูรณ์, 30
ความหนาแน่นเชิงแสง (OD600), 67
ค่ารูรับแสงเชิงตัวเลข (Numerical Aperture), 55
จุดเดือดและความดัน, 30
ตู้อบเลี้ยงเชื้อ Incubator, 25
น้ำมันช่วยส่อง (Immersion Oil), 55
รังสีอัลตราไวโอเลต (UV-C Sterilization), 61
รีแฟรกโตมิเตอร์ (Refractometer), 49
สมดุลความร้อน, 25
สัมประสิทธิ์ความหนืด, 15
สีย้อมประจุบวก (Basic Dye), 35
สีย้อมประจุลบ (Acidic Dye), 35
สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer), 67
หม้อนึ่งความดันไอ Autoclave, 30
อัตราเร็วสุดท้าย, 15
อัตราเร็วและความเร็ว, 9
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ Water Bath, 25
เครื่องชั่งดิจิทัล, 2
เครื่องปั่นเหวี่ยง Centrifuge, 20
เจลอิเล็กโทรโฟรีซิส (Gel Electrophoresis), 42
เม็ดตะกอนเซลล์ Pellet, 20
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์, 2
แคลอริมิเตอร์, 25
แรงเหวี่ยงสัมพัทธ์ RCF, 20
ไมโครมิเตอร์, 2